

分类号\_\_\_\_\_

密 级\_\_\_\_\_

UDC\_\_\_\_\_

单位代码 10733

# 甘肃农业大学

## 硕士学位论文

中草药添加剂对肉牛育肥效果、血液生化指标  
和肉质的影响

Effects of Chinese Herbal Medicine Additive for Fattening, Blood  
Biochemical Index and Meat Quality of Beef

付亚丽

指导教师姓名 余群力 教授 （甘肃农业大学 兰州 730070）

学科专业名称 动物食品营养与工程 研 究 方 向 畜产品加工与功能性食品

论文答辩日期 2013 年 5 月 31 日 学位授予日期 2013 年 6 月

答辩委员会主席 李红玉 教 授

评 阅 人 杨具田 教 授

张 珍 副教授

2013 年 6 月

## 摘要

中草药是我国特有的中医药理论与长期实践的产物,因其药源广泛、无或低毒副作用而被广泛应用于饲料添加剂中。本试验以当归、黄芪、连翘、神曲、丁香、远志、贯众等中草药为原料,制成中草药复方。选取生长发育正常的15月龄18头“西门塔尔牛×当地西杂(西门塔尔♂×河西黄牛♀)”F<sub>1</sub>代肉牛架子牛作为试验动物,并将其随机分为3组,每组6头,A组:基础日粮(对照组);B组:基础日粮+50 g中草药添加剂(CHA);C组:基础日粮+100 g中草药添加剂。在相同饲养管理条件下,研究中草药添加剂对肉牛育肥效果、血液生化指标和肉质的影响,结果表明:

1. 育肥效果研究:与A组相比,B组、C组的眼肌面积分别提高了25.23%和32.64%,日增重分别提高了20.31%和36.72%,均与A组差异显著( $P<0.05$ );宰前活重、胴体重和屠宰率虽然随着中草药的添加有增大趋势,但差异不显著( $P>0.05$ )。

2. 血清矿物离子检测:三组血清中K<sup>+</sup>和Ca<sup>2+</sup>含量差异不显著( $P>0.05$ );与A组相比,B组和C组血清Mg<sup>2+</sup>含量分别极显著提高了17.58%和52.75%( $P<0.01$ );C组Na<sup>+</sup>含量比A组和B组分别极显著提高了6.13%和4.04%( $P<0.01$ );B组血清中Cl<sup>-</sup>含量比A组显著提高了7.12%( $P<0.05$ ),而C组比A组极显著提高了9.46%( $P<0.01$ )。

3. 血清代谢产物检测:三组血清中尿素氮、胆固醇和低密度脂蛋白含量差异不显著( $P>0.05$ );与A组相比,C组中葡萄糖、肌酐和甘油三酯含量分别显著提高了52.94%、10.26%和70.59%( $P<0.05$ );B组和C组高密度脂蛋白含量比A组极显著提高了25.62%和40.50%( $P<0.01$ )。

4. 血清酶检测:C组血清中谷丙转氨酶含量分别比A组和B组显著降低了16.90%和18.84%( $P<0.05$ ),而谷草转氨酶含量则分别比A组和B组显著提高了24.12%和11.44%( $P<0.05$ );B组和C组血清中碱性磷酸酶含量比A组分别极显著降低了52.31%和48.15%( $P<0.01$ );C组血清中乳酸脱氢酶含量比A组和B组分别极显著提高了21.08%和11.50%( $P<0.01$ )。

5. 牛肉肉质测定:与A组相比,B组和C组在牛肉的色度a\*值、蛋白质和脂肪含量、不饱和脂肪酸总含量和人体必需脂肪酸总含量均有显著性提高( $P<0.05$ );在A组中检测出47种挥发性化合物,B组和C组中均检出了52种挥发性化合物,种类多于A组,多出的成分均为烯、醛、醇,可以提高牛肉的风味,且以C组最佳。

综上所述,中草药添加剂对肉牛育肥效果、血液生化指标和肉质均有较好的改善,可为进一步的深加工利用、运输、贮藏提供科学依据。

**关键词:** 中草药添加剂; 肉牛; 育肥效果; 血液生化指标; 肉质

## ABSTRACT

Chinese herbal medicine is the product of practice for a long time and our country special product of traditional Chinese medicine theory, because of its wide range of drug source, no or low toxic side effects, it have been widely used in feed additives. In this study, using angelica, astragalus membranaceus, weeping forsythia, medicated leaven, lilac, thin leaf milkwort and cyrtomium fortunei to make the Chinese herb. Selecting 18 normal growth of the age of 15 months "Simmental  $\times$  local west miscellaneous" (Simmental  $\times$  hexi cattle)  $F_1$  generation of beef cattle shelf as experimental animals, using the compete single factor randomized block experiment design, to divide 18 battles into three groups, each group 6 battles. Group A: Based diet (control group), group B: Based diet + 50g CHA, group C: Based diet + 100g CHA. In the same feeding and management conditions, studying the effects of Chinese herbal medicine additive on fattening, blood biochemical index and meat quality. The results are as follows:

1. Fattening effect: Compared with the group A, the eye muscle area of group B and group C was respectively increased by 25.23% and 32.64%, average daily gain was respectively increased by 20.31% and 36.72% ( $P < 0.05$ ); With the addition of Chinese herbal medicine, ante-mortem live weight, carcass weight and dressing percentage were increasing, but the difference was not significant ( $P > 0.05$ ).

2. Serum mineral ions test: The difference of  $K^+$  and  $Ca^{2+}$  contents in the three groups were not significantly ( $P > 0.05$ ); Compared with the group A, the  $Mg^{2+}$  content of group B and group C were very significantly adding 17.58% and 52.75% ( $P < 0.01$ ). The  $Na^+$  of group C was very significantly higher than group A and group B, respectively 6.13% and 4.04% ( $P < 0.01$ );  $Cl^-$  content in group B was significantly higher than the group A, increasing 7.12% ( $P < 0.05$ ),  $Cl^-$  content in group C was very significantly higher than the group A, increasing 9.46% ( $P < 0.01$ ).

3. Serum metabolite test: The difference of nitrogen, cholesterol and low-density lipoprotein levels in three groups was not significant ( $P > 0.05$ ); Compared with the group A, glucose, creatinine and triglyceride in group C were significantly increased, increasing by 52.94%, 10.26% and 70.59% ( $P < 0.05$ ), high-density lipoprote in group B and group C was very significantly increased, increasing by 25.62% and 40.50% ( $P < 0.01$ ).

4. Serum enzymes test: ALT in group C was lower significantly than the group A and group B, reducing by 16.90% and 18.84% ( $P < 0.05$ ), AST in group C was higher significantly than the group A and group B, increasing by 24.12% and 11.44% ( $P < 0.05$ ); ALP in group B

and group C was very significantly lower than the group A, and decreasing by 52.31% and 48.15% ( $P<0.01$ ); LDH in group C was very significantly higher than the group A and group B, and increasing by 21.08% and 11.50% ( $P<0.01$ ).

5. Meat quality test: Compared with the group A,  $a^*$  value, protein and fat content, total unsaturated fatty acids content and total content of essential fatty acids in group B and group C were respectively increased( $P<0.05$ ); there were 47 kinds substances in the group A were tested, 52 kinds in group B and group C were tested, more than the group A, they were alkylene, aldehyde and alcohol, and can improve the flavor of beef, and the effect of group C is better.

In summary, the Chinese herb additives have good improvement on fattening effect, blood biochemical index and meat quality, which can provide a scientific basis for the further use of deep processing, transport and storage.

**KEY WORDS:** Chinese herb medicine feed additive, beef, fattening effect, blood biochemical index, meat quality

## 缩略词表

| CHA | Chinese Herb Medicine      | 中草药饲料添加剂 |
|-----|----------------------------|----------|
|     | Feed Additive              |          |
| ADG | daily average weight gain  | 日增重      |
| GLU | glucose                    | 葡萄糖      |
| BUN | blood urea nitrogen        | 尿素氮      |
| CR  | creatinine                 | 肌酐       |
| TG  | triglyceride               | 甘油三酯     |
| CHO | cholesterol                | 胆固醇      |
| HDL | high-density lipoprotein   | 高密度脂蛋白   |
| LDL | low-density lipoprotein    | 低密度脂蛋白   |
| ALT | alanine amino transferase  | 谷丙转氨酶    |
| AST | aspartate aminotransferase | 谷草转氨酶    |
| ALP | alkaline phosphatase       | 碱性磷酸酶    |
| LDH | lactic dehydrogenase       | 乳酸脱氢酶    |
| Leu | leucine                    | 亮氨酸      |
| Phe | phenylalanine              | 苯丙氨酸     |
| Cys | cystine                    | 半胱氨酸     |
| Pro | proline                    | 脯氨酸      |
| His | histidine                  | 组氨酸      |
| Arg | arginine                   | 精氨酸      |
| Tyr | tyrosine                   | 酪氨酸      |
| Val | valine                     | 缬氨酸      |
| Asp | aspartic acid              | 天门冬氨酸    |
| Glu | glutamic acid              | 谷氨酸      |
| Ser | serine                     | 丝氨酸      |
| Gly | glycine                    | 甘氨酸      |
| Thr | threonine                  | 苏氨酸      |
| Ala | alanine                    | 丙氨酸      |
| Met | methionine                 | 蛋氨酸      |
| Ile | isoleucine                 | 异亮氨酸     |
| Lys | lysine                     | 赖氨酸      |
| UFA | unsaturated fatty acid     | 不饱和脂肪酸   |

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 摘 要 .....                    | I  |
| ABSTRACT .....               | II |
| 缩略词表 .....                   | IV |
| 文献综述 .....                   | 1  |
| 1. 前言 .....                  | 9  |
| 2. 材料与方法 .....               | 10 |
| 2.1 试验材料及动物 .....            | 10 |
| 2.2 试验设计及日粮组成 .....          | 10 |
| 2.3 饲养管理 .....               | 10 |
| 2.4 试验测定项目与方法 .....          | 11 |
| 2.4.1 育肥效果指标 .....           | 11 |
| 2.4.1.1 宰前活重 .....           | 11 |
| 2.4.1.2 胴体重 .....            | 11 |
| 2.4.1.3 屠宰率 .....            | 12 |
| 2.4.1.4 日增重 .....            | 12 |
| 2.4.1.5 眼肌面积 .....           | 12 |
| 2.4.2 血液生化指标 .....           | 12 |
| 2.4.2.1 血清矿物离子测定 .....       | 12 |
| 2.4.2.2 血清代谢产物测定 .....       | 12 |
| 2.4.2.3 血清酶测定 .....          | 12 |
| 2.4.3 牛肉肉质指标 .....           | 12 |
| 2.4.3.1 食用品质测定 .....         | 12 |
| 2.4.3.2 肌肉营养品质测定 .....       | 13 |
| 2.4.3.3 挥发性风味物质测定 .....      | 14 |
| 2.5 数据处理 .....               | 15 |
| 3. 结果与分析 .....               | 15 |
| 3.1 中草药添加剂对肉牛育肥效果的影响 .....   | 15 |
| 3.2 中草药添加剂对肉牛血液生化指标的影响 ..... | 16 |
| 3.2.1 中草药添加剂对血清矿物离子的影响 ..... | 16 |
| 3.2.2 中草药添加剂对血清代谢产物的影响 ..... | 16 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 3.2.3 中草药添加剂对血清酶的影响 .....       | 17 |
| 3.3 中草药添加剂对肉牛肉质的影响 .....        | 18 |
| 3.3.1 中草药添加剂对牛肉色泽的影响 .....      | 18 |
| 3.3.2 中草药添加剂对牛肉食用品质的影响 .....    | 18 |
| 3.3.3 中草药添加剂对牛肉常规营养素的影响 .....   | 18 |
| 3.3.4 中草药添加剂对牛肉氨基酸含量的影响 .....   | 19 |
| 3.3.5 中草药添加剂对牛肉脂肪酸含量的影响 .....   | 19 |
| 3.3.6 中草药添加剂对牛肉挥发性风味物质的影响 ..... | 22 |
| 4. 讨论 .....                     | 26 |
| 4.1 中草药添加剂对肉牛育肥效果的影响 .....      | 26 |
| 4.2 中草药添加剂对肉牛血液生化指标的影响 .....    | 26 |
| 4.2.1 中草药添加剂对血清矿物离子的影响 .....    | 27 |
| 4.2.2 中草药添加剂对血清代谢产物的影响 .....    | 27 |
| 4.2.3 中草药添加剂对血清酶的影响 .....       | 27 |
| 4.3 中草药添加剂对肉牛肉质及风味的影响 .....     | 28 |
| 4.3.1 中草药添加剂对牛肉食用品质的影响 .....    | 28 |
| 4.3.2 中草药添加剂对牛肉常规营养素的影响 .....   | 29 |
| 4.3.3 中草药添加剂对牛肉氨基酸和脂肪酸的影响 ..... | 29 |
| 4.3.4 中草药添加剂对牛肉挥发性风味物质的影响 ..... | 30 |
| 5. 结论 .....                     | 32 |
| 参考文献 .....                      | 33 |
| 致谢 .....                        | 37 |
| 作者简介 .....                      | 38 |
| 导师简介 .....                      | 39 |

## 文献综述

近年来, 抗生素作为抗病、促生长剂在饲料中的应用开创了饲料工业和养殖业的新纪元, 并极大的推动了饲料工业和养殖业的前进步伐, 使得规模养殖在全世界迅速发展, 但是, 随着抗生素的广泛应用, 特别是人们的肆意乱用, 产生了一系列如药物残留、抗药性等危害人类自身安全的问题, 为此, 人们开始致力于开发新的、高效、无害的饲料添加剂(童建国, 2005)。中草药是我国特有的中医药理论与长期实践的产物, 由于其纯天然物质, 无残留、无耐药性, 安全可靠, 而且兼有营养和药效双重功能, 在养牛业中, 不但具有疾病治疗作用, 而且具有预防和保健、提高牛生产性能、改善牛肉、牛奶等产品质量等方面的作用, 正在成为世界医药产业的重要组成部分(刘建军, 2012)。现在的中草药添加剂正处于大力开发的阶段, 因其可以提高生产效率, 解决抗生素、激素等药物残留问题, 从而使得畜牧业对环境的污染减少, 为发展绿色畜牧业做了铺垫, 更能满足人们对食品质量及其安全问题的需求, 增强了我国畜禽产品在国际市场上的竞争力, 具有深远的重要经济意义和良好的社会效益。

### 1.1 中草药添加剂研究现状

中草药添加剂是指以中国对中草药的物性、物味和物间关系的传统理论为主导, 辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然物饲料添加剂(童建国, 2005)。其历史悠久, 在我国已经历了几千年的探索, 并且资源丰富, 是人们应用最早的纯天然的有机物质。目前, 我国是中草药生产和应用大国, 纵观我国对中草药添加剂的研究和应用, 主要是依据传统中兽医理论和畜禽的生理生化特点, 按照目的需求, 选择中草药的种类和数量进行单方或复方配制, 并与饲料一起使用(袁政委, 2009)。

近年来, 我国对中草药添加剂的应用研究进入了新的发展阶段, 约有5000种中草药可用于添加剂, 形成200多个品种; 范围大为拓宽, 除用于马、牛、羊、猪、鸡、鸭等动物之外, 还可用于毛皮经济动物, 改善其毛皮质量; 品种类型有促生长催肥、防治疾病、提高动物产品质量和品质等; 此外, 因地理环境的不同, 不同地区开发的中草药添加剂配方和产品也是不同的, 这就出现了许多不同的研究成果(张铁英等, 2003)。

在国外, 中草药也越来越受到国外专家和生产厂家的重视, 如日本, 在明治维新后, 一直有一个强大的“汉药汉方”学派, 对不少中草药进行深入研究, 揭示了许多中草药具有抗菌、抗炎、类固醇激素样和多糖体免疫作用等; 近年来前苏联用电脑对中国传统方剂进行分析, 最后得出中草药无毒副作用的结论; 此外, 美国、加拿大、德国和法国等也加紧了这方面的研究(唐春霞, 2007)。Tsina(1999)从牛至属植物中提取的有效活性成分具有很强的抗氧化、抗菌和促进动物食欲的作用, 并且对断乳仔猪腹泻病有很好的治疗作用。Clayton Gill(1999)提出, 植物性药材的背后隐藏着更多的科学, 澳大利亚



科学家研制成功的Biotechnik、Delacon和Steyregg等中草药产品,可明显提高动物的生产性能和抗病能力,具有促进消化的作用。因此认为,中草药中的有效活性成分在饲料添加剂上的应用有很大的潜力,具有良好的发展趋势,我国的中草药饲料添加剂研究可以借鉴这些国外的研究应用。

据统计,中草药有效成分的分离提取方法有大孔吸附树脂分离、离子交换树脂分离、高速逆流分配色谱、连续逆流萃取、超临界萃取、微囊化包合、冷冻干燥、吸附色谱和酶解等,分析检测方法有气相色谱法、高效毛细管电泳法、气相色谱-质谱联用、高效液相色谱-质谱联用和原子分光等,其中高效液相色谱应用最为广泛(沈水昌和詹勇, 2000; 唐春霞, 2007)。

## 1.2 中草药添加剂的特点

我国幅员辽阔,中草药种类繁多,资源丰富,价格便宜,可就地取材,具有开发利用中药饲料添加剂得天独厚的条件。目前,有200多个品种的中草药添加剂,是由约5000种中草药按照目的需求单方或复方配制而成。经试验证实,在畜禽生产中使用中草药饲料添加剂,可以增强畜禽的抗病能力和提高其生产性能、调节畜禽生理机能等。与其他饲料添加剂相比,中草药饲料添加剂具有以下特点(陈寒青等, 2002):

### 1.2.1 天然性

中草药本身为天然有机物和无机物。它取自动、植、矿物及其产品,并保持了各种有效成分的较完整的天然结构和自然生物活性(刘辉, 2002)。用于饲料添加剂的中草药所含有有效成分均为生物有机物,如大蒜中含有大蒜新素、大蒜制菌素、柠檬醛等,马齿苋中所含的烟酸皂甙、草酸、鞣酸、维生素A、B、C等。中草药是经过人和动物体的长期实践筛选而保留下的对人和动物体有益无害并最易被接受的外源精华物质(张显花, 2005)。同时,中草药是天然饲料添加剂,与其他添加剂相比,它不仅能直接抑菌杀菌,而且还可以调节和提高机体免疫力,起到防病治病,促进生长发育的作用,并且不易出现残留、抗药性和毒副作用。然而也有人认为是药三分毒,中草药的安全可靠性也是相对的,同时中草药的药效和动物的生理状态和体况也有关(张思恒和刘秋桂, 2010)。因此,只有经过严格筛选和科学配伍的中草药添加剂才是比较安全的。

### 1.2.2 多功能性

中草药是复杂的天然有机体,本身的成分多,再加以合理组合,就形成了独特的、整体协调统一的多功能性(吴立军, 2006): (1)营养作用: 中草药均含有少量的蛋白质、淀粉、糖、氨基酸、脂肪、矿物质、维生素、微量元素等养分,具有一定的营养功能和成为动物机体所需的营养成分; (2)抗应激作用: 远志、酸枣仁、黄芩和党参等具有提高畜禽机体防御抵抗力和调节缓和应激的功能,如提高动物对低氧和常压缺氧以及中毒性缺氧的耐受力,防止脂质过氧化,保护细胞膜和亚细胞结构的完整性; (3)增强免疫作用:

现已发现中草药中所含的多糖类、有机酸类、生物碱类、甙类和挥发油类等均有增强免疫的作用,如中草药单独或与疫苗合用,能够增强机体非特异性和特异性免疫应答反应,辅助疫苗刺激机体产生更强的免疫应答和发挥持久的免疫效果,提高机体的抗病力和抵抗力(左小磊和赵国先, 2004); (4)类激素作用: 中草药本身不是激素,但可以起到和激素相似的作用,并可减轻、消除或防止外源激素的毒副作用(邵桂林, 2001); (5)类维生素作用: 一些中草药本身不含某一维生素成分,但却可以起到这种维生素的功能的作用; (6)抗微生物作用: 许多中草药具有抗细菌和病毒等作用,如大青叶、板蓝根等可以抗痢疾杆菌,并且无抗药性和毒副残留,以及可以调动机体非特异性抗微生物的一切积极因素,全方位灭杀病原微生物的特点; (7)抗氧化作用: 当归炮制品可以抑制氧自由基发生系统(FRGs)诱导的小鼠肝匀浆上清液脂质过氧化作用和清除次黄嘌呤-黄嘌呤氧化酶系统产生的 $O_2$ 和Fenton反应生成的 $\cdot OH$ ,而当归水提取物能抑制化学发光体系,清除氧自由基(黄桂香, 1997); (8)双向调节作用: 有些中草药具有对动物某一脏腑的不同功能状态(亢进或抑制)进行调整的作用,如苍术对犬肠(在体内)有兴奋作用,而对兔肠(已离体)却有抑制作用; (9)品质改善作用: 中草药所含有的丰富的活性物质,可以显著改善肌肉品质和毛皮经济动物的毛皮质量。

### 1.2.3 无抗药性

抗药性,又称耐药性,是指病原菌和寄生虫与药物多次接触后,对药物的敏感性下降,甚至消失,从而导致药物疗效降低或者失效。中草药添加剂是利用其自身的有效成分,从DNA、RNA、能量转化等许多环节来干扰病原微生物的代谢,从而达到抑菌、杀菌目的,由于其抗菌作用的广泛性和协同性,易被机体吸收和利用,不被吸收的也能顺利排出体外,因此不会出现抗药性(张兆华, 1997)。

### 1.2.4 无毒副作用或低毒副作用

药物的毒副作用也称毒副反应,是对动物产生的毒性、副作用、后遗症和影响人体健康的弊端的总称。化学合成药物和生物激素类饲料添加剂常在动物体内蓄积残留,引起毒副作用和“药源性”病。中草药所含的生物有机物,是经长期实践筛选而保留下来的对人类和动物体有益无害的天然物之精华,即使是用于防病、治病的有毒中草药,经过加工和科学配伍后也会使毒性减弱或消除,如用麦饭石等中草药配制的猪饲料添加剂无毒。这种特性与中草药复杂的有机成分及其相互作用有关,长期使用不但可以防病而且还可改善畜产品质量,如增加肉味、肉色和肌肉脂肪含量等(葛长荣等, 1998)。此外,中草药与化学合成物相互配合使用,还可以消除后者的毒副作用,防止或消除化、放疗带来的对机体的损害。

### 1.2.5 药源广泛

我国中草药资源丰富,从上世纪调查以来,中草药药源有来自陆地的12807种植物、20000多种海洋植物和18000多种动物。然而,现在能应用的还只是一小部分,大概只有

1000多种陆地植物和1500多种海洋动植物(王颖和周明, 2005)。

### 1.2.6 经济性

中草药来源广泛,一般取自本身及其废弃部分,如当归须根、党参茎叶等,也有取自采集加工方便的天然物质,如麦饭石、沸石、艾叶、蒲公英、金银花等。这些原料晒干后,只经粉碎便可按一定比例使用,不需复杂的设备和工艺,同时可以根据动物的生理特点、生长发育规律不断改变和完善制剂的组成(刘美玉, 2000; 张国红, 1997)。

### 1.2.7 环境保护效应

中草药大多是天然或人工栽培的植物,主要成分为氨基酸、有机酸、生物碱、维生素、挥发油等营养物质,将其添加于饲料内基本不会造成药物残留和环境污染,是真正的“环保型”饲料添加剂(武会娟, 2003)。但有些中草药属于灌木或乔木,如杜仲,如果无节制的采伐,就会破坏原本的生态平衡,这是我们在开发和利用中草药添加剂时必须注意和避免的。

## 1.3 中草药添加剂的作用机理

### 1.3.1 中兽医理论

正祛邪,燥湿祛寒,理气消食,益脾健胃,驱虫除积;活血化瘀、益气养血扶正、滋补壮阳养阴;润肺化痰、止咳平喘;清热解毒、抗菌消炎;镇静安神开窍;增膘越冬;清凉度夏作用。

### 1.3.2 现代营养学

中草药添加剂含有多种天然营养物质,如蛋白质、脂肪、氨基酸、淀粉、糖、维生素、微量元素等各种物质,如杨树花含有蛋白质、氨基酸和多种微量、常量元素等(张志远等, 2005)。松针含有 18 种氨基酸、10 种微量元素和多种维生素、矿物质、胡萝卜素,以及粗蛋白、粗脂肪、粗纤维和无氮浸出物等。黄芪含粗蛋白质 23.8%、粗脂肪 3.0%、粗纤维 18.1%、总磷 1.42%、Cu 7.13 mg/kg、Ca 1.42%、Fe 645 mg/kg、Zn 35.5 mg/kg,板蓝根含 Mn 30.3 mg/kg、Cu 10.9 mg/kg、Zn 85.0 mg/kg、Se 0.406 mg/kg、Fe 105 mg/kg,苍术含 Mn 21.3 mg/kg、Cu 10.0 mg/kg、Fe 263 mg/kg、Zn 29.0 mg/kg(袁政委, 2009)。这些营养物质加入日粮后,可改善饲料结构比例和营养成分,使其得到更充分的吸收和利用。

中草药添加剂还含有少量的色素、类激素因子和未知生长调节因子。中草药本身不是激素,但却可以起到与激素相似的作用,如补气壮阳、养血滋阴等,甚至可以减轻或消除外源激素的毒副作用,并通过免疫活性物质和抗菌物质等,来提高机体的抗病力,直接或间接地激活机体内的生化反应、增强机体合成代谢能力、促进动物的生产性能。如黄芪含有类肾上腺皮质激素样物质,可以作用于靶细胞的受体,提高其 cAMP 水平。(马德莹等, 2004; 张维睿等, 2004)。

### 1.3.3 现代药理学

依据现代药理学理论来分析,发现中草药添加剂有效成分具有调节机体的免疫功能和非特异性抗菌作用。中草药含有的生物活性物质,如生物碱、多糖、有机酸、挥发油、甙类、类黄酮和生物类黄酮等,可以抗菌抑菌,并对机体的免疫机能和健康水平有良好的调节作用。

有研究显示,生物碱可以增强动物的体液与细胞免疫,并刺激巨噬细胞的吞噬功能;多糖是免疫活性的主要物质,能刺激网状内皮细胞提高特异性抗原反应能力和促进胸腺反应,如党参多糖能显著提高小鼠腹腔巨噬细胞吞噬指数,黄芪多糖能明显促进机体产生抗体,并使抗体形成细胞数(即溶血空斑数)和溶血测定值增大;有机酸能调节肠内的pH值,防止有害细菌的生长繁殖和提高酶的活性,使动物体能够进行正常的新陈代谢;甙类能增强网状内皮系统的吞噬功能、促进抗体生成和淋巴细胞转化,如黄芪皂苷能促进小鼠T淋巴细胞和B淋巴细胞的增殖和抗体生成,同时还可抑制腹腔巨噬细胞体内分泌白细胞介素和肿瘤坏死因子(方俊等, 2004; 胡美华等, 2005; 唐胜球等, 2001)。

## 1.4 中草药添加剂在动物临床上的应用

### 1.4.1 中草药添加剂在猪生产中的应用

中草药添加剂含有丰富的营养物质和有效活性成分,能够提高猪的生长性能,即增进食欲,增加采食量;稳定消化道内微生态环境的平衡,促进仔猪生长发育;使动物胃肠道兴奋,促进消化腺分泌消化液,提高消化吸收功能和饲料利用率(鲁岩和张露露, 2007)。张显花等(2005)用抗生素和中草药对35日龄长×大断奶仔猪进行了生长试验,发现中草药组比抗生素组日增重提高了9.62%( $P<0.05$ ),料重比比抗生素组降低了4.95%( $P<0.05$ )。另外,由于中草药富含的多糖在体内代谢过程中提高了血清中环腺苷酸浓度,从而增强了激素敏感脂酶的活性和减少了脂肪细胞与胰岛素的结合,导致用于合成体蛋白的能量增多,最终起到降低生长育肥猪体脂含量,改善其胴体品质的作用(陈清华, 2008)。徐小波等(2012)添加中草药提取物饲养杜长大三元杂交仔猪,对其育肥和肉质性状做了研究,结果表明,中草药添加剂组可以显著提高日增重、肌肉大理石纹评分和眼肌面积( $P<0.05$ ),并极显著降低失水率和增加肌肉粗脂肪含量( $P<0.01$ ),有效提高育肥性能和改善猪肉品质。还有文献报道,一些常见的中草药如苦蒿、薄荷、生地、棉花银、黄连、桑白皮、地骨皮、板蓝根、香菇、甘草、苍术等配置成的粉剂,添加到生长育肥猪饲料中,可以提高猪血清中IgG、IgA、IgM、补体C3和C4水平、淋巴细胞百分比、白细胞介素-2和红细胞数量,从而提高猪的免疫力和促进猪血液循环,使机体的新陈代谢正常进行(陈小波等, 2002; 陈远芳等, 2006; 鲁岩等, 2007)。

### 1.4.2 中草药添加剂在家禽生产中的应用

禽类消化道短,因此饲料在其体内停留时间不长,营养吸收率低,所以在家禽日粮中添加一些具有温里补气、健胃消食作用的中草药剂可以提高家禽的生产性能和饲料利用率。东彦新等(2005)将麦芽、山药等中草药添加于1日龄的健康AA肉仔鸡日粮中,发现可以增强食欲,促进消化吸收,有良好的促生长效果。张桥等(2003)是将当归、远志、黄芪、山楂、肉桂等中草药添加到艾维茵肉仔鸡饲料中,结果表明:1~21日龄试验组的日增重、育成率比对照组分别高18.72%、12.20%,耗料增重比下降8.52%;21~42日龄试验组的日增重、育成率比对照组分别提高15.75%、12.04%,耗料增重比下降9.57%,差异均显著( $P<0.05$ )。龚伟等(2005)在AA肉公鸡日粮中加入1:1的中草药与卵黄抗体复合添加剂后,发现预防禽流感保护率达到了87.5%~97.5%,并且使用后可在肉鸡体内的有效期为18~21d,应用效果较好。此外,一些中草药如黄芪、黄芩、党参、刺五加、延胡索、石膏、地龙、鸭跖草、水牛角、柴胡等还可以增强家禽的抗病能力和缓解应激性,这是因为这些中草药具有清热解毒、抗菌消毒、增强家禽对高温的适应性和调整机体免疫机能的作用所致(周爱民等,2010)。还有文献报道,中草药中所含的氨基酸和微量元素等营养成分能被有效地被转化到鸡蛋中,提高禽类产品中蛋白质、维生素和矿物质的含量,改善家禽肉类的风味,降低胆固醇和血脂,提高肌间脂肪含量(贾海燕,2008)。李松明(2002)将由山楂、首乌、神曲、丹参等组成的中草药添加到肉鸡日粮中,发现肉鸡腹脂和肝脂显著降低,而肉鸡增重明显提高。汪鲲等(2004)将由肉豆蔻、辣椒、霜桑叶、黄芪、苍术等组成的中草药复方添加到产蛋鸡日粮中,结果表明,产蛋率、蛋重、蛋壳重、香味、色度、筋道度均高于对照组,鸡蛋蛋黄颜色、香味,可以与土鸡蛋相比。

### 1.4.3 中草药添加剂在牛、羊生产上的应用

#### 1.4.3.1 提高肉用生产性能,增加产奶量

中草药中所含的多种有效生物活性物质,它们起着调节免疫、促进生长的作用,可以提高肉牛的日增重和乳牛的产奶量。刘春龙等(2000)将由神曲、麦芽、莱菔子、贯众、使君子、当归、苍术、甘草等组成的中草药复方按每日每头100g添加到肉牛试验组中,结果表明,试验组肉牛每头日增重达1.5kg,与对照组相比,提高了72.41%,经济效益明显。张庆茹等(2005)将由党参、白术、黄芪、当归等组成的中草药复方添加到乳牛试验组中,结果表明,可以显著提高乳牛产乳量( $P<0.05$ ),并对牛乳成分无显著影响。刘强等(2004)则是在饲料中添加了山楂、当归等7味中草药,结果显示乳牛每天每头产奶量达2.57kg,并且使乳牛失重降低,但对乳脂、乳蛋白、乳糖和乳干物质含量无显著影响。

#### 1.4.3.2 提高免疫力和预防疾病

中草药能够促进动物生长、调节动物机体免疫功能和动物体内环境平衡,是因为它含有一些抗菌杀菌物质、免疫活性物质、有机酸以及解毒和促进毒素排泄的物质等,从

而保证动物能够健康发育(唐春霞, 2007)。据麻延峰等(2005)报道, 在奶牛的日粮中添加黄芪、党参等中草药, 可以极显著提高奶牛的产奶量和有效减少奶牛乳房炎的发病率。周圻等(2005)将复方中草药添加到对 CMT 检验呈隐性乳腺炎阳性的泌乳中期奶牛日粮中, 并连续饲喂 40 d 后发现, 中草药能够在一定程度上治疗奶牛隐性乳腺炎, 并且在牛乳中无残留, 还对产奶量和牛乳品质有提高作用。

#### 1.4.3.3 增强抗应激能力

大量试验证明, 一些中草药具有缓解应激的作用。吴德峰等(2002)将由苍术、白芍、石膏、板蓝根、黄芩、黄芪、淡竹叶、党参、甘草等组成的中草药复方添加到奶牛日粮中, 发现具有明显的抗热应激作用, 并显著提高奶牛的血糖浓度和使每头牛每日产奶量增加 1.5 kg。孙齐英(2004)在荷斯坦奶牛的基础日粮中添加中草药, 结果表明, 试验组奶牛的产乳量提高了 46.3%, 乳脂率提高了 8.8%, 无个体因中暑死亡, 试验组经济效益比对照组高出 83.7%。Zhao Zheng 等(2008)研究了中草药对泌乳牛抗热应激能力的影响, 结果表明, 在泌乳奶牛基础日粮中添加一定量的复合中草药可以提高泌乳奶牛产奶量及抗热应激能力, 并能有效减少奶牛乳房炎等疾病的发病率, 提高生产的经济效益。

#### 1.4.3.4 中草药添加剂在其他动物生产上的应用

将中草药加入饲料中喂养鱼类, 可以提高草鱼、鲤鱼、鲫鱼等的存活率, 改善鳊鱼肉质, 并可预防和治疗甲鱼的白点病、红脖子病、红底斑病等(刘晓明, 1990; 张兆祥, 1999)。将中草药用于家兔生产中, 可以促进家兔生长发育、增强免疫力、预防和治疗疾病、改善肉质等。据刘怡菲等(2005)报道, 在断奶幼兔日粮中添加中草药剂“健兔散”, 可以提高日粮粗蛋白质及粗脂肪的利用率, 并在一定程度上增加了熟肉率、皮张面积和被毛密度。张敏等(2007)在断奶幼兔日粮中添加新型豆科植物提取物, 结果发现, 新型豆科植物提取物具有促进生长、提高机体免疫能力的功能。据 Yuan 等(2009)报道, 在獭兔日粮中添加中草药, 可以降低肌肉 pH 值及失水率, 并提高肌肉贮存损失率和粗蛋白含量, 使肌肉中氨基酸总量、必需和半必需氨基酸总量、主要鲜味氨基酸总量也在一定程度上得以提高。

### 1.5 中草药添加剂存在问题和发展方向

近年来, 我国在中草药添加剂研究方面已经取得了一定的进展, 且在一定范围内对畜禽疾病的控制取得了较好的效果, 但还存在许多亟待解决的问题: (1)组成不够严密, 成分复杂, 疗效不稳定, 作用机理迄今为止还未完全清楚, 缺乏毒理安全方面的研究; (2)多数产品在制作工艺上仍以散剂或煎剂为主, 精制型不多, 很难适应现代畜牧业规模化、集约化发展; (3)原料和产品还未制定出规范的国家质量标准和统一的检测手段。

目前投放市场的中草药添加剂绝大多数为散剂, 其生产工艺落后, 品种单调, 生产设备简陋, 加工简单粗糙, 使用剂量普遍偏大, 一般都在 1%-2%, 像松针粉的用量高达 5%, 不仅增加了产品成本, 浪费药物, 而且也影响了饲料的营养配比。在原料来源上,

由于受药材的采收不同季节、不同地区的限制，其本身有效成分含量有较大差异，因而经粗放生产制成的产品，难以进行准确的药效测定和质量控制，致使推广使用出现偏差，真正的科学的、合理的用法、用量难以把握。

在生产过程中，有的生产厂家为降低生产成本，随意改原配方，导致产品质量下降。现在全国各地名目繁多的产品中，产品科技含量高，质量过硬，效果确实，用户信赖的名牌产品不多；在提高畜禽生产性能、提高养殖业经济效益上难以承担主角，适应不了大规模、集约化畜牧业生产的需求。

因此，就目前的形势和长远的利益来看，对中草药添加剂开发利用应向以下几方面发展：(1)利用现代植物化学、分子生物学和仪器分析手段，对中草药中的有效活性成分进行提取、分离和鉴定，并对其作用机理进行深入研究；(2)添加剂量微量化，如采用超微粉碎技术和喷雾干燥等先进的生产工艺，以利于工业化生产及其在养殖业中应用；(3)加强复方添加剂的规模化、专精化研究，并发展新剂型，以满足畜禽的不同特征和不同生理特性，并逐步使生产系列化；(4)进一步鼓励开发应用，有关研制、生产和监察部门，应根据中草药添加剂的特点制定质量标准和检测方法，使其有规可循；(5)我国的中草药添加剂的生产和规模大于国外，但分析和检测方法十分落后，应吸收和采用国外的先进技术和方法，依托中华民族的传统中医药理论，使我国中草药添加剂更好地走出国门，成为创汇创利的主导产品。

## 1. 前言

甘肃省是我国四大牧区之一，西北的天然生态屏障，其地域辽阔，自然环境多种多样，是我国肉牛优势区域，因此具有发展特色牛肉、乳产业的得天独厚的条件。随着人民生活水平的不断提高，对肉类消费的需求越来越多样化，加快了肉牛产业的发展壮大。当前牛肉已成为我国居民消费的第三大肉类食品，仅次于猪肉和禽肉(杨泽霖和张利宇, 2012)。但是，近年来，随着抗生素、某些化学合成类抗虫抗菌药、促生长剂等饲料添加剂上的应用而产生的一系列如病原菌株的抗药性、药物残留等问题，危害动物和人体健康。因此，新型安全的饲料添加剂的研究和应用变的越来越重要，而中草药因其具有天然性、多功能性、无抗药性、无毒或低毒副作用、药源广泛、经济实惠等特点，是代替抗生素、激素类药物的理想饲料添加剂。

我国是中草药的发源地，在《齐民要术》、《淮南子》、《三农记》等古书上详细记载了用中草药饲喂猪和鸡，用以促进生长和防治疾病方法(彭玉麟和参木有, 2001)。国内专家和生产厂家开始使用先进的加工设备和加工工艺，从更全面的领域研究和解决生产中出现的问题，如葛长荣等(2002)采用低温真空提取中草药有效成分，又以喷雾干燥法制成粉剂型添加剂产品，在动物生产中取得了可喜的效果和巨大的经济效益。国外对中草药的研究主要在动物试验和成分分析上，投入生产的相对较少。目前，我国中草药添加剂的研究应用进入了新的发展阶段，但对肉牛的影响作用研究还不全面。因此，本试验较全面的分析了中草药添加剂对肉牛的影响。

本试验以当归、黄芪、连翘、神曲、丁香、远志、贯众等中草药为原料，制成中草药复方，在基础日粮配方上分别添加 50 g 和 100 g 中草药，研究其对肉牛育肥效果、血液生化指标和肉质的影响，具体内容如下：

1)测定试验牛宰前活重、胴体重、日增重、眼肌面积和屠宰率，研究中草药添加剂对肉牛的育肥效果，以期为进一步的深加工利用提供科学依据。

2)测定血清矿物离子含量、血清代谢产物含量和血清酶含量，研究中草药添加剂对肉牛血液生化指标的影响，来评价肉牛营养满足程度、新陈代谢状况、体内外环境平衡与否、机体健康及生产性能等综合因素。

3)测定试验牛食用品质、常规营养素含量、氨基酸和脂肪酸的种类和含量、挥发性风味物质的种类和含量，研究中草药添加剂对肉牛肉质的影响，以期为后续的加工、运输和贮藏等过程中的高品质水平给予科学指导。



## 2. 材料与方法

### 2.1 试验材料及动物

中草药添加剂由当归、黄芪、连翘、神曲、丁香、远志、贯众等中草药制成的“速肥绿药”中草药复方。当归补血活血，黄芪益气固表、利水消肿，连翘抗菌、强心、利尿、镇吐，神曲健脾消食、理气化湿，丁香暖胃、温肾，远志安神益智、祛痰、消肿，贯众清热解毒、凉血止血，将其配在一起使用，相须相使，安全可靠，可以起到健脾开胃、理气活血、清热解毒、驱虫除积、宁心安神作用。

按照组间体格、体重无差异原则，选取生长发育正常的 15 月龄 18 头西♂×西杂♀F<sub>1</sub>代肉牛架子牛作为试验动物。试验牛由张掖市甘州区海华肉牛养殖场提供。

饲养试验结束时，对每头牛空腹进行颈静脉采血。取血液 10 mL，置于 37℃ 恒温箱中 1-2 小时，然后离心(3000 r/min, 15 min)取血清，分装后保存于-20℃冰箱中待用。

### 2.2 试验设计及日粮组成

本试验采用单因素完全随机区组试验设计，将 18 头 15 月龄的西♂×西杂♀F<sub>1</sub>代肉牛架子牛随机分为 3 组，每组 6 头。A 组：基础日粮(对照组)；B：基础日粮+50 g 中草药添加剂；C：基础日粮+100 g 中草药添加剂。各组试验牛基础日粮相同，饲养管理条件一致。试验设计见表 1。基础日粮配方及营养水平见表 2。

### 2.3 饲养管理

试验牛全部饲养于同一牛舍，采用相同的饲养管理条件，由专人饲养管理。预试期(饲养管理条件与试验期相同)7天，在此期间，进行驱虫和防疫，对试验牛打耳标，预试期结束后，早晨空腹逐头称重，经验收各组平均体重无差异( $P>0.05$ )，作为起始体重，进入正试期，饲期120天。

采取群饲，每天喂料两次，间隔12小时，先喂青干草或青绿饲料、青贮，再喂精饲料，自由饮水，中草药组在饲喂基础日粮的基础上，晚饲时将试验用复方中草药饲料添加剂“速肥绿药”分别按50 g、100 g量一次性均匀拌入精料，让牛吃完。每天打扫牛舍两次(上午、下午各一次)，每两天冲洗一次，每星期消毒两次。

表 1 试验设计

| Table 1 The Design of Test |      |                      |                       |
|----------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| 组别                         | A    | B                    | C                     |
| 处理                         | 基础日粮 | 基础日粮+50 g 中草<br>药添加剂 | 基础日粮+100 g 中草<br>药添加剂 |

表 2 基础日粮配方及营养水平

Table 2 Composition and nutrient level of basic diets

| 原料名称 | 配比(%)        |
|------|--------------|
| 豆粕   | 4.16         |
| 棉粕   | 5.82         |
| 菜粕   | 4.16         |
| 玉米   | 49.88        |
| 大麦   | 8.31         |
| 苜蓿草粉 | 16.63        |
| 玉米皮  | 4.99         |
| 预混料* | 4.16         |
| 磷酸氢钙 | 0.83         |
| 膨化尿素 | 0.54         |
| 小苏打  | 0.25         |
| 合计   | 100          |
| 干物质  | 9.17kg/d     |
| 粗蛋白质 | 927 g/ d     |
| 钙    | 63.59g/ d    |
| 磷    | 24.37g/ d    |
| 维持净能 | 28.8MJ/ kg   |
| 增重净能 | 18.83 MJ/ kg |

注：\* 预混料营养成分含量为：锌 70.00 mg/kg、铁 70.00 mg/kg、铜 20.00 mg/kg、锰 10.00 mg/kg、硒 0.25 mg/kg、碘 0.2 mg/kg、钴 0.15 mg/kg、V<sub>A</sub> 10000.00 IU/kg、V<sub>D</sub> 900.00 IU/kg、V<sub>E</sub> 50.00 mg/kg、V<sub>K</sub> 2 mg/kg、V<sub>B12</sub> 0.02 mg/kg、胆碱 1000 mg/kg、烟酸 50.00 mg/kg、泛酸 50 mg/kg、核黄素 6 mg/kg、硫胺素 2 mg/kg、吡哆醇 2.00 mg/kg、生物素 0.2 mg/kg。

## 2.4 试验测定项目与方法

### 2.4.1 育肥效果指标

#### 2.4.1.1 宰前活重

禁食 24 h 后临宰时用地磅测定的实际体重

#### 2.4.1.2 胴体重

指屠宰放血后，剥去毛皮。去头、去内脏及前肢膝关节和后趾关节以下部分后，整个躯体(包括肾脏及其周围脂肪)静置 30 min 后的重量。

### 2.4.1.3 屠宰率

胴体重与宰前活重之比,用百分率表示。

### 2.4.1.4 日增重

平均每日增加的重量,用 kg/d 表示。

### 2.4.1.5 眼肌面积

第 12 肋骨后缘处,将脊椎锯开,然后用利刀切开 12 至 13 肋骨间,于 12 肋骨后缘用硫酸纸描绘出眼肌面积(两次),用方格透明卡片(每个 1 厘米),计算出眼肌面积。

## 2.4.2 血液生化指标

### 2.4.2.1 血清矿物离子测定

将低温保存的血清样品在室温下解冻,按照 Easy Lyte PLUS Na/K/N 分析仪(希森美康医用电子上海有限公司)附带的使用说明书提供的方法测定:钾( $K^+$ )、钠( $Na^+$ )、钙( $Ca^{2+}$ )、镁( $Mg^{2+}$ )、氯( $Cl^-$ )。

### 2.4.2.2 血清代谢产物测定

将低温保存的血清样品在室温下解冻,按照 NSA-400 型全自动生化分析仪(沈阳东软医疗系统有限公司)附带的使用说明书提供的方法测定:血清葡萄糖(GLU)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、甘油三酯(TG)、胆固醇(CHO)、尿素氮(BUN)和肌酐(CR)。

### 2.4.2.3 血清酶测定

谷丙转氨酶试剂盒、谷草转氨酶试剂盒、碱性磷酸酶试剂盒、乳酸脱氢酶试剂盒(以上试剂盒均购自南京建成生物工程有限公司),0.9%氯化钠注射液(甘肃扶正药业科技股份有限公司)、U2800 紫外分光光度计(日本日立高技术公司)、Finnpipette 微量移液器(上海雷勃分析仪器有限公司)、22K 型高速真空离心机(长沙英泰仪器有限公司)、HH-W420 数显三用恒温水箱(江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司)、XW-80A 旋涡混合器(上海精科实业有限公司)。

将低温保存的血清样品在室温下解冻,按照 NSA-400 型全自动生化分析仪附带的使用说明书提供的方法测定:血清谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、乳酸脱氢酶(LDH)活性。

## 2.4.3 牛肉肉质指标

### 2.4.3.1 食用品质测定

#### A. 色度

在背最长肌横断面上使用色度仪进行测定,按照说明书校准后,直接读数,并记录其色度值( $L^*$ ,  $a^*$ ,  $b^*$ 值)。

#### B. pH 值

pH 计先用缓冲溶液(缓冲溶液的配制参见 pH 计的使用说明书)进行校正。然后取 50g

肉样, 用组织捣碎机捣碎, 直接将 pH 计的电极插入肉浆中进行测定。插入时确保肉浆完全包裹住电极, 且等读数稳定后(大约 10s 不变)再进行记录。同一个试样进行三次测定。测定时间为宰后 45 min 内和宰后 24 h 时, 分别记为 pH<sub>1</sub> 和 pH<sub>24</sub>。

### C. 失水率

采用 35 kg 压力法测定。宰后 2-3 h 取 1-2 腰椎处背最长肌无筋腱和脂肪的肉片 1 cm 厚, 用取样器在肉片中央截取截面积为 5 cm<sup>2</sup> 的小块, 立刻用天平称重, 记作 W<sub>1</sub>。随后将肉样置于两层医用纱布之间, 上下各垫 14~16 层滤纸, 置于压缩仪平台上, 匀速加压至 35 Kg, 保持 5 min, 撤除压力后立即称量, 记为 W<sub>2</sub>。失水率按公式求得:

$$\text{失水率}(\%) = (W_1 - W_2) / W_1 \times 100\%$$

### D. 熟肉率

取肉样称重(W<sub>1</sub>), 放入 80℃ 的水浴锅中, 水浴加热至样品中心温度达到 75℃, 保持 5 min 取出(即将肉块煮熟), 冷却至室温, 再称重(W<sub>2</sub>)计算。熟肉率按公式求得:

$$\text{熟肉率}(\%) = W_2 / W_1 \times 100\%$$

### E. 剪切力值

方法同测定熟肉率, 待肉样冷却后, 用直径为 1.27 cm 的空心取样器沿着肌纤维方向钻取肉柱(注意避开筋腱, 同时尽可能多取样), 然后用嫩度仪测定, 单位用 kgf 表示。

## 2.4.3.2 肌肉营养品质测定

### A. 常规营养成分测定

水分: GB 5009.3-2010 直接干燥法; 蛋白质: GB 5009.5-2010 凯氏定氮法; 脂肪: GB/T5009.6-2003 索氏抽提法; 灰分: GB 5009.4-2010 灼烧称重法。

### B. 氨基酸测定

a: 仪器及设备: 日本岛津 835 型氨基酸分析仪; 用油旋转泵及真空管; 真空装置; 恒温器: 110℃; 煤气喷灯; 水解用玻璃试管; 均化器(旋转式混合器); 旋转蒸发器。

b: 方法(高海霞 2010; 唐春霞 2007)

(1)全氨基酸试样的制备: 将样品烘干(同水分测定), 用索氏抽提法脱去脂肪, 干燥, 粉碎, 精确称取样品 10 mg, 置于水解管中, 加入与试样等量的盐酸溶液(盐酸与水 1:1), 水解管在真空装置中脱气后, 在其 A 处用煤气灯熔化, 使其密封, 在 110℃ 恒温器中水解 22 h 后打开水解管, 用旋转蒸发器去除盐酸, 干涸后, 用蒸馏水溶解, 再次干涸(< 50℃ 干燥), 将去除盐酸的试样溶于 10 mL 柠檬酸钠缓冲液中备用。

(2)胱氨酸水解: 将含有胱氨酸约 0.25-1.00 mg 试样溶于 10 mL 浓度为 88% 甲酸中, 取此溶液 0.5 mL 置于具塞试管中, 加入过甲酸溶液(30% 过氧化氢和 88% 甲酸按溶剂 1:9 混合)2 mL, 在 0℃ 下放置 4 h, 氧化结束后用旋转蒸发器去除过甲酸, 然后用 β-巯基乙醇盐酸溶液(3 mL β-巯基丁醇用 6 mol/L 的盐酸溶液稀释到 100 mL)10 mL 水解。

(3)色氨酸水解: 取含有色氨酸约 1-2 mg 试样, 置于聚乙烯管中, 将此管封于玻璃管中, 加入 10 mL 氢氧化钠溶液(4.2 mol/L)和 0.3 mL 硫二醇脱气后封管, 在 110℃ 下水

解 24 h, 分解物用 7 mL 盐酸溶液(盐酸与水 1:1)中和, 再用 pH 约 4.2 的柠檬酸盐缓冲溶液调整至 4.5, 定容备用。

所测定的结果为干物质(除水分和脂肪)中所含各种氨基酸的量。

### C. 脂肪酸的测定

a: 仪器: 7890A 气相色谱仪(美国安捷伦科技公司); HHS-11-4 型恒温水浴锅(上海博迅医疗设备厂), LE-52 型旋转蒸发仪(上海亚荣生化仪器厂)。

b: 方法: 参照 GB/T 17376-2008《动植物油脂 脂肪酸甲酯的制备》和 GB/T 17377-2008《动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析》

#### (1)肌间脂肪提取

样品处理采用研磨浸提法: 称取 10.00 g 样品, 加入适量水调节样品的含水量约达 80%, 在研钵内研细, 研磨时加入甲醇及氯仿各 30 mL, 然后一起放入具塞的 150 mL 三角瓶内浸提 2-48 h, 然后将三角瓶内容物通过布氏漏斗过滤入 200 mL 具塞量筒内, 并用 35 mL 氯仿数次重复提取残渣, 提取液均合并过滤到同一量筒内, 弃去残渣, 在量筒内加入 15 mL 蒸馏水, 来回倒置 1~2 次, 静置过夜分层, 用分滤漏斗分取下层氯仿溶液, 通过无水硫酸钠, 过滤于干燥洁净的具塞三角瓶内, 贮存。

#### (2)脂肪的皂化、甲酯化

加入 0.5 N 的 NaOH/甲醇溶液 5 mL, 加热回流 5 分钟进行脂肪的皂化; 再加入适量的 BF<sub>3</sub>/甲醇溶液, 回流 2 分钟, 进行脂肪的甲酯化。然后, 加入 3 mL 正己烷, 回流 1 min 后, 加入适量的饱和 NaCl 溶液, 静置 10 分钟, 再用移液管取出 1 mL 上层的正己烷层于试管中, 加入适量的无水硫酸钠脱水后, 进行气相色谱分析。

#### (3)气质联用仪的运行条件

进样口温度 250℃, 探头温度 260℃, 探头的敏感性 10-1 柱吸管炉的温度设定为渐升式, 升温时间总共 31 min, 起始温度 60℃, 最终温度 240℃, 起始温度保持时间 2 min, 然后开始以 12℃/min 的速率升温至 200℃, 保持 5min, 达到 240℃的最终温度保持 9min。采用氢气为载体气体, 其流动速率设定为 50 mL/min, 每次样本注射量为 2 μL。

#### (4)脂肪酸甲酯定性定量分析

根据计算机 Nist 库对脂肪酸甲酯检索定性。

色谱峰面积与相应组分的含量成正比, 采用峰面积归一化法对脂肪酸进行定量, 各种脂肪酸百分含量为样品脂肪酸总量的百分比。

### 2.4.3.3 挥发性风味物质测定

#### A. 样品前处理

取 50 g 样品, 切成 1 cm<sup>3</sup> 肉丁, 放置于 100 mL 小瓶中, 以封口膜密封瓶口, 然后进行速冻, 在 -18℃ 条件下储藏, 直至挥发性化合物检测。

#### B. 顶空固相微萃取

样品解冻后加入 10 g NaCl, 然后在 90℃ 水浴锅中加热 60 min, 以充分熟制; 在 60℃

恒温条件下,用手动 SPME 进样器吸附 30 min,之后进行气相色谱-质谱(GC-MS)检测。

### C. GC-MS 检测条件

色谱条件:色谱柱为 OV1701 色谱柱(50 m×0.2 mm, 0.33 μm);升温程序:50℃保持 2 min,以 3℃/min 升至 225℃,保持 1 min;载气(He)流速 0.8 mL/min,分流进样,20 min 后打开分流阀,分流比 1:50。

质谱条件:电子轰击(EI)离子源;电子能量 70 eV;离子源温度 200℃;质量扫描范围 10-4002 m/z。

用TuborMass4.1.1数据处理系统对GC-MS结果进行分析,通过对比系统自带的NBS、Nist 等数据库进行人工解析,对离子流图中各物质的峰面积进行加和(排除峰面积小于 100 或无法定性的杂质峰),得到总峰面积,然后利用如下公式计算出各挥发性成分的相对含量:

$$\text{相对含量(\%)} = \text{各物质离子流图峰面积} / \text{总峰面积} \times 100\%$$

## 2.5 数据处理

采用 Microsoft Excel 2007 整理数据,用 SPSS 19.0 版本统计软件对数据用 LSD 法进行分析。试验数据以平均数±标准差( $\bar{x} \pm SD$ )表示。

## 3. 结果与分析

### 3.1 中草药添加剂对肉牛育肥效果的影响

表 3 中草药添加剂对肉牛育肥效果的影响

Table 3 Effects of Chinese herbal medicine additive on fattening of beef

| 项目                     | A                        | B                         | C                        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 宰前活重(kg)               | 638.00±5.87              | 653.67±5.72               | 663.00±6.78              |
| 胴体重(kg)                | 362.67±12.32             | 374.67±12.74              | 381.33±11.41             |
| 屠宰率(%)                 | 56.84±0.02               | 57.33±0.02                | 57.52±0.02               |
| 日增重(kg)                | 1.28±0.05 <sup>b</sup>   | 1.54±0.08 <sup>a</sup>    | 1.75±0.07 <sup>a</sup>   |
| 眼肌面积(cm <sup>2</sup> ) | 105.67±5.15 <sup>b</sup> | 132.33±10.37 <sup>a</sup> | 140.17±9.65 <sup>a</sup> |

注:同一行上标大写字母表示差异极显著( $P<0.01$ ),小写字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

由表 3 可见,与 A 组相比, B 组和 C 组的眼肌面积分别提高了 25.23%、32.64%,均与 A 组差异显著( $P<0.05$ );而 B 组和 C 组的日增重比 A 组提高了 20.31%和 36.72%,差异显著( $P<0.05$ );宰前活重分别提高了 2.46%、3.92%,胴体重分别提高了 2.56%、2.93%,但与 A 组差异不显著( $P>0.05$ );屠宰率虽随着中草药的添加有所增大,但三组间差异不显著( $P>0.05$ )。

### 3.2 中草药添加剂对肉牛血液生化指标的影响

#### 3.2.1 中草药添加剂对血清矿物离子的影响

表 4 中草药添加剂对血清矿物离子的影响(单位: mmol/L)

| 项目               | A                         | B                        | C                         |
|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| K <sup>+</sup>   | 7.39±2.44                 | 6.49±1.02                | 7.79±0.59                 |
| Na <sup>+</sup>  | 150.47±3.75 <sup>B</sup>  | 153.5±1.91 <sup>B</sup>  | 159.7±4.15 <sup>A</sup>   |
| Ca <sup>2+</sup> | 2.50±0.13                 | 2.54±0.16                | 2.59±0.08                 |
| Mg <sup>2+</sup> | 0.91±0.02 <sup>C</sup>    | 1.07±0.05 <sup>B</sup>   | 1.39±0.04 <sup>A</sup>    |
| Cl <sup>-</sup>  | 105.93±3.18 <sup>bB</sup> | 113.47±0.45 <sup>a</sup> | 115.95±1.19 <sup>aA</sup> |

注: 同一行上标大写字母表示差异极显著( $P<0.01$ ), 小写字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

由表 4 可知, 与 A 组相比, B 组和 C 组血清中 K<sup>+</sup>和 Ca<sup>2+</sup>含量差异不显著( $P>0.05$ ); Na<sup>+</sup>、Mg<sup>2+</sup>和 Cl<sup>-</sup>随着饲料中中草药添加含量的增加而增加, 且 C 组 Na<sup>+</sup>含量极显著高于 A 组和 B 组, 分别提高了 6.13%和 4.04%( $P<0.01$ ); 而与 A 组相比, 血清中 Mg<sup>2+</sup>含量 C 组提高了 52.75%, B 组提高了 17.58%, 而 C 组比 B 组提高了 29.91%, 三组间差异均极显著( $P<0.01$ ); B 组血清中 Cl<sup>-</sup>含量显著高于 A 组, 提高了 7.12%( $P<0.05$ ), 而 C 组极显著高于 A 组, 提高了 9.46%( $P<0.01$ )。

#### 3.2.2 中草药添加剂对血清代谢产物的影响

由表 5 可见, 与 A 组相比, C 组中葡萄糖、肌酐和甘油三酯含量均有显著提高, 分别提高了 52.94%、10.26%和 70.59%( $P<0.05$ ), B 组肌酐含量显著提高了 5.90% ( $P<0.05$ ); 血清中尿素氮和低密度脂蛋白含量随着中草药添加剂在饲料中含量的增加而增加, 但三组之间则无显著性差异( $P>0.05$ ); 胆固醇含量随着中草药的添加, 在 B 组最高, 但与其他两组的差异也是不显著的( $P>0.05$ ); B 组和 C 组高密度脂蛋白含量比 A 组提高了 25.62%和 40.50%, 有极显著差异 ( $P<0.01$ )。

表 5 中草药对血清代谢产物的影响(单位: mmol/L)

Table 5 Effects of Chinese herbal medicine additive for serum metabolites (Units: mmol/L)

| 项目              | A                        | B                         | C                        |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 葡萄糖<br>(GLU)    | 4.25±0.32 <sup>b</sup>   | 4.58±1.14 <sup>ab</sup>   | 6.50±0.26 <sup>a</sup>   |
| 尿素氮<br>(BUN)    | 5.50±0.16                | 6.59±0.67                 | 7.05±0.52                |
| 肌酐<br>(CR)      | 152.67±5.32 <sup>b</sup> | 161.67±12.19 <sup>a</sup> | 168.33±3.27 <sup>a</sup> |
| 甘油三酯<br>(TG)    | 0.17±0.03 <sup>b</sup>   | 0.22±0.04 <sup>ab</sup>   | 0.29±0.03 <sup>a</sup>   |
| 胆固醇<br>(CHO)    | 3.30±0.09                | 4.38±0.65                 | 3.71±0.48                |
| 高密度脂蛋白<br>(HDL) | 1.21±0.08 <sup>B</sup>   | 1.52±0.19 <sup>A</sup>    | 1.70±0.11 <sup>A</sup>   |
| 低密度脂蛋白<br>(LDL) | 2.02±0.15                | 2.77±0.47                 | 2.88±0.40                |

注: 同一行上标大写字母表示差异极显著( $P<0.01$ ), 小写字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

### 3.2.3 中草药添加剂对血清酶的影响

表 6 中草药添加剂对血清酶的影响(单位: U/L)

Table 6 Effects of Chinese herbal medicine additive for serum enzyme (Units: U/L)

| 项目             | A                          | B                          | C                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 谷丙转氨酶<br>(ALT) | 40.33±2.16 <sup>a</sup>    | 41.00±4.73 <sup>a</sup>    | 34.50±4.23 <sup>b</sup>    |
| 谷草转氨酶<br>(AST) | 85.00±7.72 <sup>b</sup>    | 94.67±12.18 <sup>b</sup>   | 105.50±6.16 <sup>a</sup>   |
| 碱性磷酸酶<br>(ALP) | 216.0±86.14 <sup>A</sup>   | 103.0±24.04 <sup>B</sup>   | 112.0±9.36 <sup>B</sup>    |
| 乳酸脱氢酶<br>(LDH) | 1811.67±185.1 <sup>B</sup> | 1967.33±196.4 <sup>B</sup> | 2193.50±124.5 <sup>A</sup> |

注: 同一行上标大写字母表示差异极显著( $P<0.01$ ), 小写字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

由表 6 可见, C 组血清中谷丙转氨酶含量显著低于其他两组, 分别比 A 组和 B 组降低了 16.90%和 18.84%( $P<0.05$ ); 而 C 组谷草转氨酶含量则显著高于其他两组, 分别比 A 组和 B 组提高了 24.12%和 11.44%( $P<0.05$ ); B 组和 C 组血清中碱性磷酸酶含量均极显著低于 A 组, 并分别降低了 52.31%和 48.15%( $P<0.01$ ); C 组血清中乳酸脱氢酶含



量极显著高于 A 组和 B 组, 且分别提高了 21.08%和 11.50%( $P<0.01$ )。

### 3.3 中草药添加剂对肉牛肉质的影响

#### 3.3.1 中草药添加剂对牛肉色泽的影响

表 7 中草药添加剂对牛肉色泽的影响

Table 7 Effects of Chinese herbal medicine additive on color of beef

| 项目    | A                            | B                             | C                             |
|-------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| $L^*$ | 30.53 $\pm$ 1.17             | 32.74 $\pm$ 1.39              | 34.43 $\pm$ 1.72              |
| $a^*$ | 7.50 $\pm$ 0.60 <sup>b</sup> | 13.07 $\pm$ 0.87 <sup>a</sup> | 12.30 $\pm$ 1.16 <sup>a</sup> |
| $b^*$ | 8.73 $\pm$ 1.08              | 8.33 $\pm$ 0.91               | 8.47 $\pm$ 0.55               |

注: 同一行上标大写字母表示差异极显著( $P<0.01$ ), 小写字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

由表 7 可见, B 组和 C 组的红度  $a^*$  值显著高于 A 组( $P<0.05$ ), 分别提高了 74.27%、64%;  $L^*$  值和  $b^*$  值在三组间虽无显著性差异( $P>0.05$ ), 但  $L^*$  值有增加的趋势, 而  $b^*$  值则在 B 组最低, 在 A 组最高。

#### 3.3.2 中草药添加剂对牛肉食用品质的影响

表 8 中草药添加剂对牛肉食用品质的影响

Table 8 Effects of Chinese herbal medicine additive on eating quality of beef

| 项目               | A                            | B                            | C                            |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 失水率(%)           | 17.08 $\pm$ 1.69             | 16.44 $\pm$ 1.51             | 18.16 $\pm$ 1.89             |
| 剪切力(kgf)         | 6.309 $\pm$ 0.74             | 6.185 $\pm$ 0.56             | 6.213 $\pm$ 0.74             |
| 熟肉率(%)           | 65.05 $\pm$ 3.76             | 64.64 $\pm$ 0.92             | 63.74 $\pm$ 4.01             |
| pH <sub>1</sub>  | 6.36 $\pm$ 0.07              | 6.20 $\pm$ 0.05              | 6.22 $\pm$ 0.20              |
| pH <sub>24</sub> | 5.46 $\pm$ 0.03 <sup>b</sup> | 5.65 $\pm$ 0.06 <sup>a</sup> | 5.76 $\pm$ 0.14 <sup>a</sup> |

注: 同一行上标大写字母表示差异极显著( $P<0.01$ ), 小写字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

由表 8 可见, 失水率、熟肉率、剪切力和 pH<sub>1</sub> 在三组间无显著性差异( $P>0.05$ ), 但失水率和剪切力, 在 B 组最小, 熟肉率随着中草药的添加有下降趋势, pH<sub>1</sub> 均在正常范围内, 且 A 组最高, B 组最低; 三组间 pH<sub>24</sub> 均在正常范围内, 但 B 组和 C 组比 A 组有显著性提高, 分别提高了 3.48%和 5.49% ( $P<0.05$ )。

#### 3.3.3 中草药添加剂对牛肉常规营养素的影响

由表 9 可见, 水分和灰分在各组间差异不显著( $P>0.05$ ), 且都在 A 组最高, 在 B 组最低; 蛋白质和脂肪含量则随着中草药的添加都有所上升, 与 A 组相比, C 组蛋白含量提高了 9.86%, B 组提高了 4.19%, 差异均显著( $P<0.05$ ), 并且两组中草药组之间蛋白含

量也是显著差异的( $P<0.05$ ), C 组比 B 组提高了 5.44%; B 组和 C 组脂肪含量比 A 组分别提高了 30.39%、46.96% ( $P<0.05$ ), 但两中草药组之间无显著性差异( $P>0.05$ )。

表 9 中草药添加剂对牛肉常规营养素的影响(单位: g/100g)

| 项目  | A                             | B                             | C                             |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 水分  | 74.43 $\pm$ 3.43              | 74.05 $\pm$ 4.98              | 74.24 $\pm$ 3.01              |
| 灰分  | 0.91 $\pm$ 0.02               | 0.81 $\pm$ 0.03               | 0.82 $\pm$ 0.02               |
| 蛋白质 | 20.30 $\pm$ 0.61 <sup>c</sup> | 21.15 $\pm$ 0.66 <sup>b</sup> | 22.30 $\pm$ 0.35 <sup>a</sup> |
| 脂肪  | 1.81 $\pm$ 0.23 <sup>b</sup>  | 2.36 $\pm$ 0.13 <sup>a</sup>  | 2.66 $\pm$ 0.17 <sup>a</sup>  |

注: 同一行上标大写字母表示差异极显著( $P<0.01$ ), 小写字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

### 3.3.4 中草药添加剂对牛肉氨基酸含量的影响

由表 10 可见, 本研究共测了 18 种氨基酸, 每组氨基酸总量、必需氨基酸含量和主要鲜味氨基酸含量均存在一定的差异, 但不显著( $P>0.05$ ), 且随着中草药的添加有增加趋势; 苏氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、色氨酸作为人体必需氨基酸, 在 A 组、B 组和 C 组中, 占氨基酸总量 39.51%、39.59%、39.72; 谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸和精氨酸作为主要鲜味氨基酸, 决定了肌肉的鲜美程度, 在 A 组、B 组和 C 组中, 占氨基酸总量 34.50%、34.61%、34.66%。

### 3.3.5 中草药添加剂对牛肉脂肪酸含量的影响

由表 11 可见, 与 A 组相比, B 组和 C 组中不饱和脂肪酸总含量和人体必需脂肪酸总含量分别提高了 6.79%、7.10%和 5.08%、12.69%, 有显著性差异( $P<0.05$ ); 从不饱和脂肪酸/饱和脂肪酸方面来看, B 组和 C 组比对照组分别提高了 10.56%、13.51%。由此可见, 中草药添加剂可在一定程度上提高牛肉中不饱和脂肪酸和人体必需脂肪酸的含量。

表 10 中草药添加剂对牛肉氨基酸含量的影响(单位: g/100g)

Table 10 Effects of Chinese herbal medicine additive on amino acid of beef (g/100g)

| 含量                     | 组别    |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|
|                        | A     | B     | C     |
| 苏氨酸(Thr) <sup>1</sup>  | 3.84  | 3.90  | 4.01  |
| 缬氨酸(Val) <sup>1</sup>  | 4.29  | 4.31  | 4.33  |
| 蛋氨酸(Met) <sup>1</sup>  | 2.25  | 2.11  | 2.00  |
| 异亮氨酸(Ile) <sup>1</sup> | 4.13  | 4.11  | 4.12  |
| 亮氨酸(Leu) <sup>1</sup>  | 6.91  | 6.94  | 7.11  |
| 苯丙氨酸(Phe) <sup>1</sup> | 3.19  | 3.23  | 3.28  |
| 赖氨酸(Lys) <sup>1</sup>  | 7.42  | 7.51  | 7.68  |
| 色氨酸(Trp) <sup>1</sup>  | 0.39  | 0.41  | 0.42  |
| 天门冬氨酸(Asp)             | 7.76  | 7.89  | 8.00  |
| 丝氨酸(Ser)               | 2.55  | 2.62  | 2.69  |
| 谷氨酸(Glu) <sup>2</sup>  | 14.32 | 14.39 | 14.58 |
| 甘氨酸(Gly) <sup>2</sup>  | 3.66  | 3.68  | 3.70  |
| 丙氨酸(Ala) <sup>2</sup>  | 4.92  | 4.93  | 4.97  |
| 酪氨酸(Tyr)               | 2.81  | 2.80  | 2.75  |
| 组氨酸(His)               | 3.46  | 3.48  | 3.49  |
| 精氨酸(Arg) <sup>2</sup>  | 5.41  | 5.44  | 5.50  |
| 脯氨酸(Pro)               | 3.33  | 2.96  | 2.86  |
| 胱氨酸(Cys)               | 1.42  | 1.45  | 1.46  |
| 总氨基酸(TAA)              | 82.06 | 82.15 | 82.95 |
| 必需氨基酸(EAA)             | 32.42 | 32.52 | 32.95 |
| 必需氨基酸/总氨基酸             | 39.51 | 39.59 | 39.72 |
| 主要鲜味氨基酸                | 28.31 | 28.43 | 28.75 |
| 主要鲜味氨基酸/总氨基酸           | 34.50 | 34.61 | 34.66 |

注: 表中 1 表示人体必需氨基酸, 2 表示主要鲜味氨基酸。

表 11 中草药添加剂对牛肉脂肪酸含量的影响(单位: g/100g)

Table 11 Effects of Chinese herbal medicine additive on fatty acid of beef (g/100g)

| 含量                  | 组别                 |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                     | A                  | B                  | C                  |
| 羊蜡酸 <sup>1</sup>    | 0.04               | 0.04               | 0.04               |
| 月桂酸 <sup>1</sup>    | 0.06               | 0.06               | 0.06               |
| 肉豆蔻酸 <sup>1</sup>   | 3.22               | 3.12               | 3.02               |
| 棕榈酸 <sup>1</sup>    | 24.58              | 23.87              | 23.68              |
| 硬脂酸 <sup>1</sup>    | 25.08              | 24.79              | 24.54              |
| 花生酸 <sup>1</sup>    | 0.66               | 0.38               | 0.19               |
| 扁油酸 <sup>1</sup>    | 0.15               | 0.13               | 0.10               |
| 十五碳酸 <sup>1</sup>   | 0.45               | 0.40               | 0.35               |
| 十七烷酸 <sup>1</sup>   | 2.11               | 1.64               | 1.19               |
| 肉豆蔻油酸 <sup>2</sup>  | 0.29               | 0.37               | 0.47               |
| 棕榈油酸 <sup>2</sup>   | 3.02               | 3.01               | 2.76               |
| 油酸 <sup>2</sup>     | 30.9               | 33.21              | 33.47              |
| 十七碳一烯酸 <sup>2</sup> | 0.73               | 0.72               | 0.68               |
| 花生油酸 <sup>2</sup>   | 0.51               | 0.50               | 0.38               |
| 亚油酸 <sup>2*</sup>   | 0.93               | 1.62               | 2.19               |
| 亚麻酸 <sup>2*</sup>   | 1.04               | 0.45               | 0.13               |
| 饱和脂肪酸总量             | 56.35              | 54.43              | 53.17              |
| 不饱和脂肪酸总量            | 37.42 <sup>b</sup> | 39.96 <sup>a</sup> | 40.08 <sup>a</sup> |
| 不饱和脂肪酸/饱和脂肪酸        | 66.41              | 73.42              | 75.38              |
| 人体必需脂肪酸含量           | 1.97 <sup>b</sup>  | 2.07 <sup>a</sup>  | 2.22 <sup>a</sup>  |

注: 1 表示饱和脂肪酸 2 表示不饱和脂肪酸 \*表示人体必需脂肪酸;

### 3.3.6 中草药添加剂对牛肉挥发性风味物质的影响

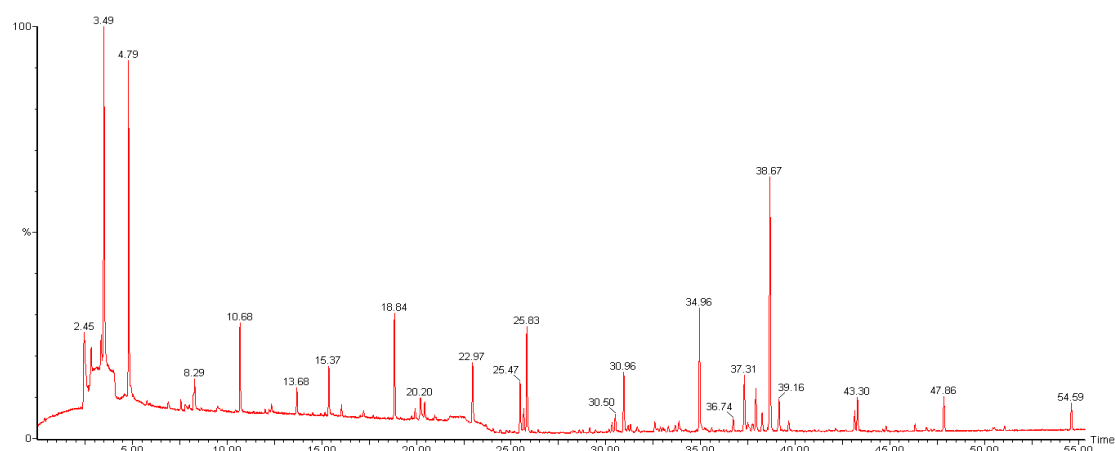


图 1 对照组牛肉总离子图

Figure 1 Total ion chromatograms of volatile compounds in control group

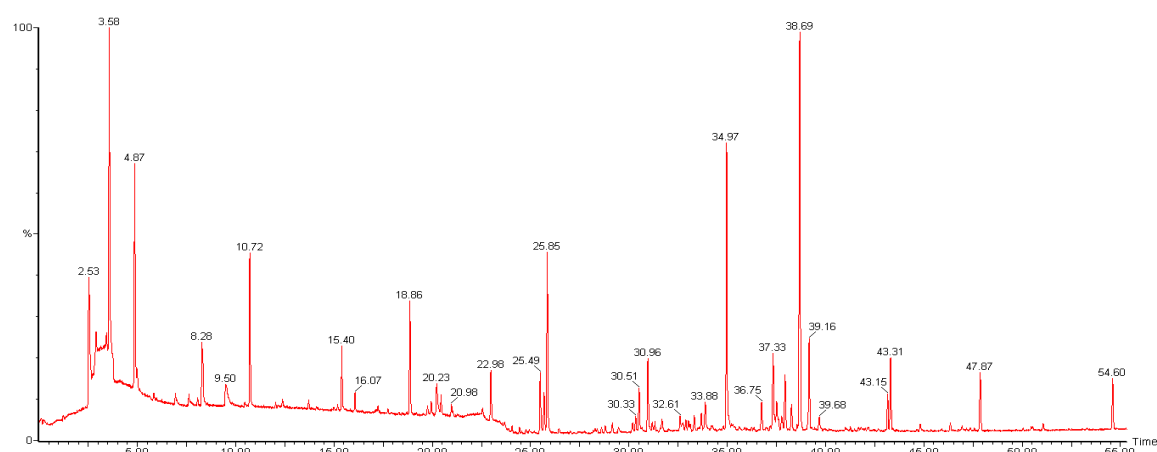


图 2 B 组牛肉总离子图

Figure 2 Total ion chromatograms of volatile compounds in B group

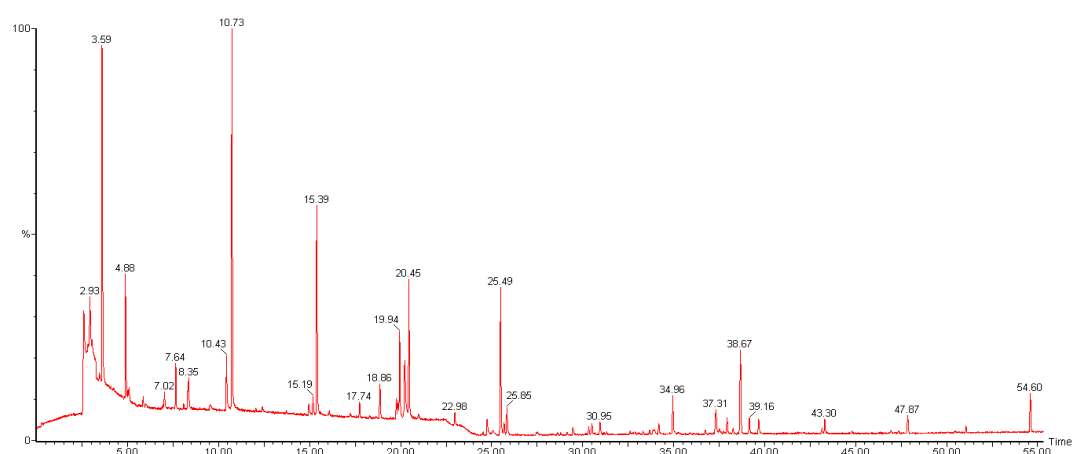


图 3 C 组牛肉总离子图

Figure 3 Total ion chromatograms of volatile compounds in C group

表 12 不同剂量中草药组牛肉挥发性物质含量比较(100%)

Table 12 Comparisons of Chinese herbal medicine additive for volatile substance (100%)

| 序号 | 化合物名称        | 相对含量          |               |               |
|----|--------------|---------------|---------------|---------------|
|    |              | A             | B             | C             |
|    | <b>烃类</b>    | <b>36.42%</b> | <b>41.82%</b> | <b>16.17%</b> |
| 1  | 2-氨基丙烷       | 7.68%         | 7.04%         | 4.83%         |
| 2  | 三氯甲烷         | 0.19%         | 0.21%         | 0.20%         |
| 3  | 3-甲基戊烷       | 0.41%         | 0.24%         | 0.21%         |
| 4  | 庚烷           | —             | —             | 0.12%         |
| 5  | 辛烷           | 0.46%         | —             | 1.37%         |
| 6  | 己烷           | 0.30%         | 0.16%         | —             |
| 7  | 2-甲基己烷       | —             | 0.52%         | —             |
| 8  | 1-苯基己烷       | 2.26%         | —             | —             |
| 9  | 壬烷           | 0.59%         | 0.99%         | 0.25%         |
| 10 | 癸烷           | 0.55%         | 0.62%         | 0.17%         |
| 11 | 十一烷          | 0.31%         | 0.63%         | —             |
| 12 | 十二烷          | 5.83%         | 7.53%         | 1.16%         |
| 13 | 十三烷          | 6.88%         | 11.71%        | 2.11%         |
| 14 | 十四烷          | 1.81%         | 3.85%         | 0.67%         |
| 15 | 十五烷          | 1.02%         | —             | 0.22%         |
| 16 | 己烯           | 0.41%         | 0.45%         | 0.40%         |
| 17 | 柠檬烯          | 5.50%         | 4.32%         | 1.40%         |
| 18 | 1-辛烯         | 0.40%         | —             | —             |
| 19 | 反式-3-癸烯      | 0.21%         | 0.19%         | 0.16%         |
| 20 | 环辛四烯         | 0.96%         | 1.64%         | 0.43%         |
| 21 | $\alpha$ -派烯 | —             | 0.62%         | 0.78%         |
| 22 | 反式石竹烯        | 0.66%         | 0.88%         | 1.40%         |
| 23 | $\beta$ -丁香烯 | —             | 0.24%         | 0.29%         |
|    | <b>醛类</b>    | <b>20.07%</b> | <b>20.37%</b> | <b>50.48%</b> |
| 24 | 乙醛           | 1.84%         | 1.31%         | 7.97%         |
| 25 | 2-丁烯醛        | 0.43%         | 0.62%         | 0.65%         |
| 26 | 异戊醛          | 0.23%         | 0.26%         | 0.30%         |
| 27 | 戊醛           | —             | —             | 0.69%         |
| 28 | 己醛           | 4.06%         | 5.20%         | 13.51%        |

|    |              |               |               |               |
|----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 29 | 庚醛           | 2.52%         | 0.23%         | 8.12%         |
| 30 | 辛醛           | 0.71%         | 1.16%         | 5.12%         |
| 31 | 壬醛           | 3.04%         | 2.74%         | 6.37%         |
| 32 | 反式-2-癸烯醛     | —             | 0.33%         | 0.47%         |
| 33 | 反式-2,4-癸二烯醛  | 0.66%         | 0.87%         | 1.05%         |
| 34 | 十二醛          | 1.78%         | 2.45%         | 1.99%         |
| 35 | 肉桂醛          | 3.30%         | 3.18%         | 1.27%         |
| 36 | 苯甲醛          | 1.51%         | 2.01%         | 2.98%         |
|    | <b>酮类</b>    | <b>34.33%</b> | <b>25.71%</b> | <b>19.25%</b> |
| 37 | 丙酮           | 16.39%        | 12.94%        | 11.80%        |
| 38 | 2-丁酮         | 16.32%        | 7.63%         | 3.87%         |
| 39 | 3-羟基-2-丁酮    | 0.08%         | 2.08%         | 0.32%         |
| 40 | 2-戊酮         | 0.44%         | 0.60%         | —             |
| 41 | 2,3-戊二酮      | 0.45%         | 0.41%         | 0.60%         |
| 42 | 2-庚酮         | —             | 0.57%         | 1.05%         |
| 43 | 2-辛酮         | 0.66%         | 0.83%         | 0.81%         |
| 44 | 2-壬酮         | —             | 0.66%         | 0.80%         |
|    | <b>醇类</b>    | <b>1.48%</b>  | <b>1.88%</b>  | <b>9.10%</b>  |
| 45 | 正戊醇          | —             | 0.18%         | 1.85%         |
| 46 | 正己醇          | —             | —             | 0.46%         |
| 47 | 辛醇           | 0.85%         | 0.81%         | 0.60%         |
| 48 | 1-辛烯-3-醇     | 0.63%         | 0.48%         | 2.85%         |
| 49 | 2-乙基己醇       | —             | —             | 2.75%         |
| 50 | 庚醇           | —             | 0.41%         | 0.58%         |
|    | <b>芳香族</b>   | <b>5.39%</b>  | <b>8.26%</b>  | <b>2.58%</b>  |
| 51 | 甲苯           | —             | 3.53%         | 0.84%         |
| 52 | 乙基苯          | 0.87%         | 0.44%         | 0.45%         |
| 53 | 乙苯           | 1.98%         | 0.76%         | —             |
| 54 | 己基苯          | 0.25%         | 0.23%         | —             |
| 55 | 丁香酚          | 0.64%         | 0.64%         | 0.76%         |
| 56 | 2-6-二叔基对甲基苯酚 | 1.66%         | 2.66%         | 0.54%         |
|    | <b>含硫化合物</b> | <b>1.19%</b>  | <b>0.71%</b>  | <b>0.41%</b>  |
| 57 | 二甲基二硫        | 0.17%         | 0.28%         | 0.20%         |
| 58 | 二甲基硫         | 1.02%         | 0.43%         | 0.22%         |

|    |         |       |       |       |
|----|---------|-------|-------|-------|
|    | 杂环类     | 0.66% | 1.26% | 2.01% |
| 59 | 2-正戊基呋喃 | —     | 0.17% | 0.55% |
| 60 | 苯并噻唑    | 0.66% | 1.09% | 1.46% |
|    | 酸类      | 0.45% | —     | —     |
| 61 | 乙酸      | 0.45% | —     | —     |

由表 12 可见,共检出化合物 61 种,其中 A 组中检测出 47 种挥发性化合物,B 组和 C 组中均检出 52 种挥发性化合物,比 A 组多,且它们在种类和相对含量上有所差异。

本试验鉴定出的烃类 23 种,A 组、B 组、C 组分别占各组总挥发成分的 36.42%、41.82%、16.17%,主要是烷烃和烯烃;鉴定出的醛类共 13 种,A 组、B 组、C 组分别占各组总挥发成分的 20.07%、20.37%、50.48%,从成分上看主要是直链饱和醛和烯醛;鉴定出酮类 8 种,A 组、B 组、C 组分别占各组总挥发成分的 34.33%、25.71%、19.25%;鉴定出醇类 6 种,A 组、B 组、C 组分别占各组总挥发成分的 1.48%、1.88%、9.10%;鉴定出芳香族 6 种,A 组、B 组、C 组分别占各组总挥发成分的 5.39%、8.26%、2.58%;分别检测到两种含硫化合物和杂环类和一种酸类,A 组、B 组、C 组中含硫化合物占各组总挥发成分的 1.19%、0.71%、0.41%,杂环类占 0.66%、1.26%、2.01%,酸类只有 A 组占 0.45%。

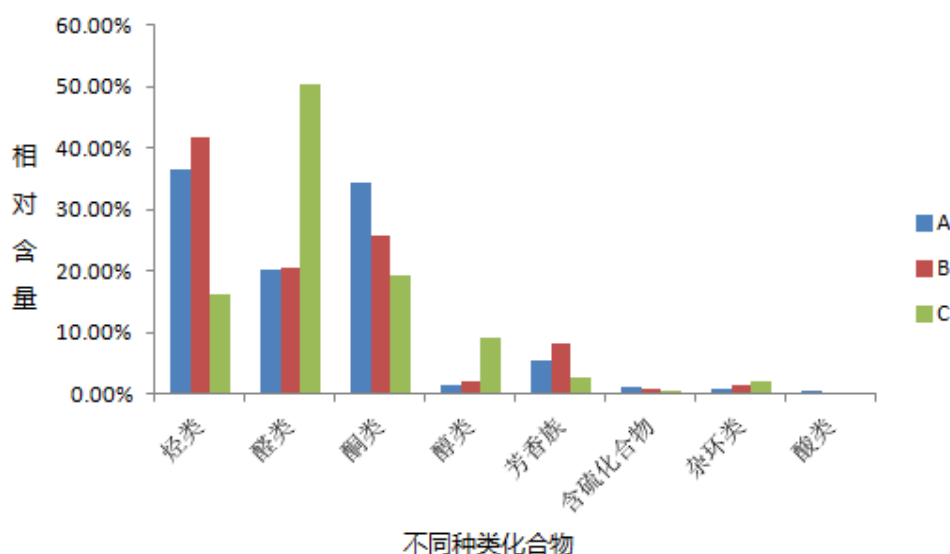


图 4 不同剂量中草药组牛肉中各挥发性化合物种类的比较

Figure 4 Comparisons of Chinese herbal medicine additive for varieties

由图 4 可知,这三组牛肉中挥发性化合物种类与含量差异明显,C 组中醛类物质含量最高,高达 50.48%,分别高出 B 组与 A 组 30.40%和 30.11%,且醇类物质的含量也显著高于其他两组,比 B 组高出了 7.22%,比 A 组高出 7.62%;但 C 组的烃类、酮类、芳香族化合物、含硫类含量均低于其余 2 组。B 组含量最高的为烃类物质,且为三组中烃类物质含量最高的一组,含量为 41.82%,比 A 组高出了 25.65%,比 C 组高出 5.4%,



醛类物质低于 C 组, 但比 A 组高 0.3%; 芳香族物质中, B 组是 C 组的 3 倍左右。

## 4. 讨论

### 4.1 中草药添加剂对肉牛育肥效果的影响

大量研究结果表明, 中草药添加剂对畜禽的生长有明显的促进作用, 对其胴体形状和经济效应也有一定的影响, 因为其富含的多种营养元素和有效活性成份, 能够兴奋动物胃肠道、促进消化腺分泌、稳定消化道内微生态环境的平衡、促进动物生长和提高饲料利用率(唐建安等, 2000)。龙忠福等(2001)在牛羊育肥上添加了冬季青绿禾草芨状羊茅、黑麦草扁、穗雀麦、鸭茅等中草药, 结果表明, 牛羊日增重分别比对照组提高了 69.80% 和 73.49%, 并且胴体重、肌肉重、屠宰率和瘦肉率也均有明显提高。王安奎等(2009)则在基础日粮中添加了洋蓟(法国百合)及其副产品, 育肥试验表明, 牛平均日增重为 1153.33 g, 明显高于对照组 636.67 g( $P<0.01$ ), 大大提高了肉牛养殖效应。李娥(2009)在秦川牛基础日粮中添加了山楂、六曲、茯苓、陈皮、连翘等中草药, 结果表明, 试验组牛平均每头日增重极显著高于对照组( $P<0.01$ ), 并且可节约饲料成本 1.14 元。

本试验结果与以上结果一致, 利用中草药添加剂提高了肉牛的育肥效果, 主要表现在提高了宰前活重、胴体重、屠宰率、日增重和眼肌面积, 并且 C 组的日增重和眼肌面积比对照组有显著提高( $P<0.05$ )。原因是中草药配方中的黄芪可以补虚扶正、补脾胃益肺气; 当归可以补血活血, 兼有行气柔肝止痛、润肠通便之功; 神曲含有大量的蛋白质、脂肪、维生素及必需氨基酸、矿物质和挥发油类物质, 具有健胃促消化、增强新陈代谢、促进血液循环等功能。中草药各组的肉牛可能是在黄芪等主药的作用下, 脾胃动力增加、气血充足、新陈代谢速度加快、采食量和消化率均提高, 从而生长速度加快, 提高经济效益。

中草药对动物的促生长作用可能是通过影响动物的内分泌系统的机能而实现的, 有以下两个方面: 一是通过提高饲料养分消化率而促进生长, 另一方面是通过促进生长激素、类胰岛素样生长因子的合成和分泌, 加强合成代谢, 同时促进三碘甲腺原氨酸、甲状腺素、环腺苷酸的合成和分泌, 促进脂肪的运动, 加速脂肪的氧化和分解(田允波和高士争, 2002)。在本次试验中虽未进行上述指标的分析测定, 但育肥试验的结果支持上述论述。

### 4.2 中草药添加剂对肉牛血液生化指标的影响

血液是动物体内环境的重要组成部分, 体内代谢原料及代谢产物都是由血液运输的, 其成分的变化可反映机体的代谢和健康情况。

#### 4.2.1 中草药添加剂对血清矿物离子的影响

$\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Cl}^-$ 是细胞内液缓冲体系的重要组成部分,并且可以维持细胞的渗透压,调节酸碱平衡, $\text{Mg}^{2+}$ 则是动物机体内作为多种酶的辅基和辅助因子的重要的阳离子,可参与糖、脂肪和蛋白质代谢,但血液中 $\text{K}^+$ 和 $\text{Mg}^{2+}$ 几乎完全依赖于饲料(张军民等, 2010)。血液中最主要的阳离子和阴离子则是 $\text{Na}^+$ 和 $\text{Cl}^-$ ,其中 $\text{Na}^+$ 约占基本矿物元素的93%,并且在心脏跳动节奏调节和神经冲动传递中占主导地位。 $\text{Cl}^-$ 约占酸性离子的67%,主要参与氯化物的转变、氯化物和红细胞之间的运动。而 $\text{K}^+$ 作为血清中第三大丰富的金属离子,和 $\text{Cl}^-$ 之间关系密切,提高反刍动物饲料中的 $\text{K}^+$ 含量,可以改善牛的僵硬和过度烦躁(周学辉等, 2012)。

中草药添加剂对血清矿物离子含量的影响的报道较少,但本试验测定的血清中矿物离子含量与水牛、牦牛血清中含量相比,均在正常范围内(黄国发等, 2006;梁坤, 2007),且随着中草药的添加, $\text{Na}^+$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ 和 $\text{Cl}^-$ 含量均有极显著增加,表明肉牛血清矿物离子含量丰富,具有很高的营养价值。

#### 4.2.2 中草药添加剂对血清代谢产物的影响

血清代谢过程中产生的物质可以反映机体全身或局部的代谢变化与组织生理功能是否正常。葡萄糖作为其中一种代谢产物,是动物代谢活动快速应变需能的最有效营养素(王文娟等, 2008)。血液中葡萄糖浓度主要是受胰岛素和胰高血糖素的调节,胰岛素能促进糖原生成,从而抑制糖原分解,强化组织对葡萄糖的摄取和利用,故可降低。血液中葡萄糖浓度,而胰高血糖素的生理作用正好相反(韩正康, 2002)。王文娟等(2010)研究发现,两种复方均可降低肉牛血清胰高血糖素水平,提高血清胰岛素水平,表明中药复方会降低肉牛血清葡萄糖浓度,但本试验结果正好相反,表示可能存在更复杂的机制调控肉牛血液中葡萄糖浓度。血液中非蛋白氮主要是蛋白质代谢的中间或终末产物,包括尿素、尿酸、肌酸、肌酐、氨基酸、胆红素和氨等,血液中尿素氮浓度直接反映了动物机体蛋白质的代谢状况,蛋白质代谢良好时,血液中尿素氮浓度会降低(汪水平等, 2009)。血液中脂类物质主要包括甘油三酯、凝脂、胆固醇及其酯、游离脂肪酸等(周顺伍, 2008)。已知胰岛素可促进体脂储存,抑制体脂水解,降低血液中脂类物质浓度,而胰高血糖素与此相反(韩正康, 2002)。本试验测定尿素氮无显著性差异,肌酐和甘油三酯均有显著性提高,与汪水平等(2011)所测的尿素氮、肌酐和甘油三酯含量降低不同,可能是因为所用中草药不同,从而引起结果有差异。高密度脂蛋白是血液中密度最高的,颗粒最小的一种脂蛋白,具有清除体内多余血垢,从而清洁血管等作用,所以,人们认为高密度脂蛋白是血脂中的“好”胆固醇,是一种抗高脂血症、抗冠心病和动脉粥样硬化的保护因子(周学辉等, 2012),本试验测定高密度脂蛋白有极显著提高,表明肉牛血液具有良好的开发前景。

#### 4.2.3 中草药添加剂对血清酶的影响

酶是有机体新陈代谢调节剂。谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)在氨基酸代谢和蛋白质、脂肪、糖三者间的相互转化中发挥着重要作用。ALT 和 AST 在心脏、肝脏、肾脏、骨骼肌中含量较多,它们的活性的高低反映了蛋白质的合成和分解代谢能力(Friedman et al. 2004),活性增强则说明体内蛋白质、氨基酸分解代谢增强;另一方面,ALT 和 AST 的活性也可以作为临床诊断的指标,因为在正常情况下,血清中的这两种酶的活性很小,但当肝脏组织发生损害或病变时,它们的活性也会增加(东彦新等, 2008; 刘长英, 2007)。乳酸脱氢酶(LDH)则存在于机体的各组织器官中,但主要分布在细胞的细胞质质液中,是参与机体能量代谢中糖酵解的一种重要酶,它可以催化丙酮酸生成乳酸(Lactic acid, LD),并且释放出能量来供机体利用,从而使动物适应缺氧的环境。因此,常常用 LDH 活性的高低来评价心肌、肝脏、肾脏和骨骼肌的无氧代谢能力。

本试验测定的血清酶含量均在正常范围内,且随着中草药的添加,LDH 含量极显著提高,ALT 显著降低,AST 显著提高,说明添加中草药后,不仅对肉牛无毒害作用,而且还生长发育良好,营养状况提高。

### 4.3 中草药添加剂对肉牛肉质及风味的影响

#### 4.3.1 中草药添加剂对牛肉食用品质的影响

肉的食用品质,其实主要是指与鲜肉或者加工肉的外观和适口性有关系的一些特性,它主要包括肉的色度、大理石花纹、硬度、肌肉系水力和肉质结构等,但消费者对牛肉品质方面的要求,除上述方面之外,还讲究肉品的适口性,其实就是指肉品的嫩度、风味和多汁性等(窦大昶, 2008)。食用品质是一个非常复杂的性状,它除受肌肉本身的物质含量和结构影响外,还会受到饲料、屠宰、运输、保鲜、烹调等方面的影响。在过去的国内有关肉质的大量报道中,其包括屠宰性能、肌肉中各种氨基酸和脂肪酸的含量测定、肌肉的嫩度、pH 值、系水力及肌肉纤维结构等指标的测定。

肉色是人们判断肉品性状最直接的一个指标,影响消费者的购买欲望。肉色与动物的种类、年龄、育肥、饲料和放血等因素有关,而且以其发生的各种生理生化反应为机理。动物刚屠宰后为紫色,空气中静置 30min 后就变为鲜红色。利用色差仪可以测定肉色的  $L^*$ 、 $a^*$ 、 $b^*$  值, $L^*$ 代表肉的亮度, $L^*$ 越低,肉色越好; $a^*$ 代表红度,红度越高,肉色越好; $b^*$ 代表黄度,黄度越低,肉色越好。而肌肉中所含水分会影响到肌肉的亮度,含水量越高,照射到肌肉表面的光折射率增加,导致肌肉亮度增加;而肌肉中所含肌红蛋白的量及分解产物会影响肌肉红色,含量越高,颜色越深(王玉杰和孙芳, 2011)。本试验中中草药添加剂组的  $a^*$  值有显著提高,说明中草药对牛肉的色泽有良好的影响。

肌肉的 pH 值是肌肉酸度的直观表现,而且对肌肉品质也有重要的影响,是食用品质测定的最重要的指标之一,它对肌肉的肉色、嫩度和滴水损失等有直接的影响。畜禽屠宰后,肌肉组织会处于缺氧状态,此时仍然会消耗 ATP,但短时间内却不会再产生 ATP。此时,随着糖原酵解而产生的乳酸会使 pH 值降低,但随着 ATP 分解产生的胺和

低 pH 环境使糖酵解的酶活性减弱甚至失活, 最终导致糖原分解停止, 使肌肉的 pH 值达到稳定状态, 称为最终 pH 值。一般屠宰后 15min, 牛肉的 pH 值是在 6.0-6.5 之间, 约经 1h 就开始下降, 经僵直达到最低值(5.4-5.6), 而后又随着僵直的解除和成熟时间的延长, pH 值又开始缓慢回升, 因此, pH 值能很好的反映肉品的优劣(刘彦慈等, 2011)。本试验 24h 时测定的 pH 值在正常范围内, 且与对照组相比, 中草药组有显著提高, 说明添加中草药能够减缓牛肉的肌糖元酵解, 从而改善牛肉的品质。

嫩度也是肉品质的一个重要方面, 它是人们对肌肉口感满意程度的表现, 通常用剪切力值来判断嫩度, 剪切力值越高则肉质越老, 反之, 则越嫩。肉的嫩度是反映肉品内部结构的, 而且在一定程度上也反映了肌肉中肌原纤维、结缔组织和肌肉脂肪的含量、分布和化学结构状态。嫩度会受多种因素的影响, 但是决定肉的嫩度的主要物质基础是肌肉中的结缔组织、肌原纤维以及肌浆等三种蛋白的成份的含量和化学结构状态。本次试验结果表明: 各组间的剪切力值差异不显著, 说明中草药对牛肉的嫩度影响不大。

#### 4.3.2 中草药添加剂对牛肉常规营养素的影响

水分是动物体内各种器官和组织的重要组成部分, 参与体内的物质代谢和体温调节, 是营养物质的溶剂。肌肉中的水分含量及其存在状态会影响肉的品质、贮藏性和加工质量。肉中水分含量越高, 肉的品质就越好, 则系水力也就越好, 嫩度就较高, 但与此同时, 也越容易使细菌、霉菌繁殖, 从而引起肉的腐烂变质; 肉中水分含量太低, 则肉会脱水干缩, 使肉品失重、系水力降低, 从而使嫩度变差, 影响了肉的颜色、风味和组织状态, 适口性变差(窦大昶, 2008)。本试验中三组之间水分含量差异不显著, 说明中草药的添加不会影响水分含量的变化。

肌肉中蛋白质、脂肪等的含量及其组成成分的比例则主要受宰前因素的影响。而宰前因素主要包括遗传因素和饲养方式两方面, 其中, 前者是内因, 起决定性的作用。本试验中, 蛋白质和脂肪含量则随着中草药的添加都有所上升, 这与田允波等(2003)利用中草药(黄芪、白芍、贯众、陈皮、大黄等)饲喂育肥猪, 极显著提高脂肪含量相一致, 说明中草药对牛肉的常规营养素有良好的影响。

#### 4.3.3 中草药添加剂对牛肉氨基酸和脂肪酸的影响

肉的营养价值主要体现在蛋白质上, 而氨基酸的种类和含量比例则决定着蛋白质的营养价值, 肉质和氨基酸的关系则主要体现在其所含人体必需氨基酸和鲜味氨基酸的含量上。肉品中的苏氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、色氨酸为成年人必需氨基酸(AEAA), 婴儿必需氨基酸(BEAA)还包括组氨酸和精氨酸(曾勇庆和王慧, 2000); 半必需氨基酸为胱氨酸和酪氨酸, 分别可由蛋氨酸和苯丙氨酸在人体内转变而成。本试验中, 8 种人体必需氨基酸含量, 与对照组相比, 中草药组有所增加; 谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸和精氨酸作为主要鲜味氨基酸, 决定了肌肉的鲜美程度, 在中草药组中也有所增加, 这与周文仙等(2009)所测结果相一致, 表明中草药添加剂可以提

高牛肉氨基酸含量,从而使牛肉营养价值提高。

目前,营养学界通常把脂肪酸分为三类:饱和脂肪酸(SFA)、单不饱和脂肪酸(MUFA)和多不饱和脂肪酸(PUFA)。这三类脂肪酸的生理功能各不相同,各具特点。脂肪酸的组成是决定脂肪组织理化性质的主要因素,对肉类风味的形成有重要影响,是评定肌肉营养价值高低的重要指标之一(何照范和张迪青, 1999)。现在,被人类所掌握的脂肪酸中大多数为偶数碳原子直链脂肪酸,同时在微生物产生的脂肪酸中也存在相当数量的奇数碳原子脂肪酸和少数含环的脂肪酸及极少数带侧链的脂肪酸。

肉品中饱和脂肪酸的含量决定着肉的营养价值, Keys 和 Hegster 分别对饱和脂肪酸和体内胆固醇的含量进行过研究,结果表明,饱和脂肪酸有提高体内胆固醇水平、引发心血管疾病尤其是冠状动脉硬化疾病等的潜在危险,但硬脂酸  $C_{18}$  和短链脂肪酸  $C_6$ - $C_{12}$  却不会提高血液中胆固醇水平(李诗洪, 1995; 王杰, 2000)。

单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸统称为不饱和脂肪酸。单不饱和脂肪酸的生理功能主要由油酸来体现,因为脂肪中的单不饱和脂肪酸绝大多数都是以油酸为主的。油酸是一种非常普遍的脂肪酸,几乎存在于所有的动植物油脂中,近年来,许多研究证实,一些单不饱和脂肪酸在降低胆固醇方面的能力与多不饱和脂肪酸相同(金霞和余纲哲, 2000)。同时,还有降血压、降血脂等功能,在预防动脉粥样硬化,降低患冠心病等方面也具有重要作用,并且可以降低甘油三酯的熔点,从而提高脂肪球的流动性及代谢能力,因此,对于其它的脂肪酸的吸收也具有积极作用(李璇和郑建仙, 1997)。而多不饱和脂肪酸在生物系统中有着广泛的意义,它是细胞的膜结构成分,可以调控基因表达、稳定细胞膜、调节生理功能、抗心血管疾病等。

从本试验的结果可以看出,中草药的添加使牛肉中不饱和脂肪酸总量和人体必需脂肪酸总量有显著性增加,并且 B 组和 C 组的不饱和脂肪酸/饱和脂肪酸均比对照组高,分别高了 10.56%、13.51%,这就提高了牛肉的适口性,改善了牛肉的风味。

#### 4.3.4 中草药添加剂对牛肉挥发性风味物质的影响

经大量试验证明,肉中挥发性风味物质的来源有以下三种:(1)美拉德反应产物;(2)脂肪氧化产物;(3)饲源性植物成分(Calkin et al., 2007)。其中,美拉德反应可以产生的主要挥发性化合物包括:含硫化合物、Strecker 醛、羰基化合物、吡嗪类化合物;脂肪氧化产物主要包括:短链脂肪族醛类、甲基酮类、烯醇类、短链脂肪酸、内酯类;饲源性植物成分主要是与饲料有关(Wood et al., 2008)。本试验挥发性化合物经 GC-MS 分析,并且通过与 Nist 标准谱图库对比和质谱图分析,鉴定到以下六十一一种化合物:2-氨基丙烷、三氯甲烷、3-甲基戊烷、庚烷、辛烷、己烷、2-甲基己烷、1-苯基己烷、壬烷、癸烷、十一烷、十二烷、十三烷、十四烷、十五烷、己烯、柠檬烯、1-辛烯、反式-3-癸烯、环辛四烯、 $\alpha$ -派烯、反式石竹烯、 $\beta$ -丁香烯、乙醛、2-丁烯醛、异戊醛、戊醛、己醛、庚醛、辛醛、壬醛、反式-2-癸烯醛、反式-2,4-癸二烯醛、十二醛、肉桂醛、苯甲醛、丙

酮、2-丁酮、3-羟基-2-丁酮、2-戊酮、2,3-戊二酮、2-庚酮、2-辛酮、2-壬酮、正戊醇、正己醇、辛醇、1-辛烯-3-醇、2-乙基己醇、庚醇、甲苯、乙基苯、乙苯、己基苯、丁香酚、2-6-二叔基对甲基苯酚、二甲基二硫、二甲基硫、2-正戊基呋喃、苯并噻唑、乙酸。

各种挥发性物质对肉的香味和总风味的贡献的大小主要取决于各自的香味值，即浓度/阈值之比。当香味值  $> 1$  时，挥发性物质可能对总香味有直接影响，而当香气值  $< 1$  时，挥发性物质也可能对总香气无实际作用，然后或与其它物质发生协同、拮抗或加成反应，从而间接影响肉的香味。脂肪烃、芳香烃、烷基酮、直链饱和醇以及除硫酯以外的酯、羧酸和醚等阈值一般较高(Denys and Hendrickx, 2004)，但在肉中含量却是有限的，常常认为其对牛肉风味的贡献不大。而不饱和醛、内酯、直链硫化物、含氮、氧、硫的杂环化合物等一些阈值很低的物质，则是决定牛肉风味的关键物质(Elmore et al., 2002)。

烃类物质中，B 组的相对含量最高，C 组的相对含量最低。相对含量差异最大的物质是十三烷。而且在 C 组中还检测到了 $\alpha$ -派烯与 $\beta$ -丁香烯。据有关报道指出， $\alpha$ -派烯是连翘的特征挥发性化合物之一， $\beta$ -丁香烯则是丁香的特征挥发性化合物之一(朱祥英等, 2011)，反式石竹烯是丁香中的主要成分之一，具有淡的丁香似香味，在日粮中添加中草药后，其相对含量明显升高(鲁松涛等, 2011)。柠檬烯，为无色油状液体，是一种单萜类化合物，有类似柠檬的香味，其在中草药组中的含量有所降低。

醛类一般是由脂肪的降解而产生的，并且具有脂肪香味，阈值一般较低，可能是肉制品的特征风味物质。不饱和脂肪酸的氧化会产生直链醛，如己醛，具有青草气味的。本试验中，C 组的醛类物质含量最高，已超过 50%，乙醛、己醛、辛醛、庚醛、壬醛的含量也明显高于其他两组。徐怀德等(2011)测定了干黄芪的主要成分，发现正己醛(13.69%)、正己醇(9.67%)含量较高；回瑞华等(2003)在紫丁香叶挥发油中鉴定出了苯甲醛成分，因此认为饲喂中草药可以增加牛肉中苯甲醛的含量，并且，饲喂中草药后可产生反式-2-癸烯醛，其被认为是肉制品中的风味来源，本试验测定结果与上诉一致。

酮类物质一般来源于脂质氧化产物，呈黄油或果香味，是牛肉中另外一种非常重要的羰基化合物。对照组中酮类物质含量最高，说明其脂肪氧化较为严重。但酮类物质的阈值远远高于醛类，因而推断其对牛肉的风味影响不大(Dunesen, 2001)。

醇类物质一般由脂肪降解而产生，具有芳香、植物香、酸败和土气味，但直链的低级一级醇总体是无风味的，却会随着碳链的增长，风味从而增强，表现出清香、木香、脂肪香的特征(Fross, 1972)。大部分醇类物质的阈值较高，除非其含量较高或者是非饱和醇，否则就不会对风味产生很大的影响(Heaht and Reineccclus, 1986)。本试验中，C 组醇类物质明显高于前两组，其中 1-辛烯-3-醇具有蘑菇味，它的阈值较低，可能对风味产生较大影响(Mottram, 1998)。

呋喃及其衍生物和噻唑类化合物都是非常重要的含氧杂环类物质。前者是美拉德反应的产物，对肉的特殊香味形成具有重要意义，而不含硫的呋喃类物质虽然不具肉香特

征,但却具有甜香和坚果香,从而影响肉香,本试验在中草药组测定出了2-正戊基呋喃,就是重要的风味活性物质。后者是烤和炸肉类风味的重要成分,阈值很低,具坚果香(Shahidi和李洁等, 2001),苯并噻唑是从三组中均检测到一种含氮杂环类物质,并且随着中草药的添加呈增加趋势。而对芳香类化合物的相对含量来说,虽然B组中的芳香族化合物总含量是C组的5倍左右,但C组中丁香酚的含量却比其他两组高,丁香酚有温和的辛香香气和强烈的丁香香气,被认为是丁香特征香气成分之一。金宏等(2007)对大量丁香挥发油样品进行GC-MS分析时,发现丁香油的主要成分就是丁香酚和石竹烯等。

## 5. 结论

5.1 随着中草药的添加,宰前活重、胴体重和屠宰率均有所增大,但差异不显著( $P>0.05$ ),而眼肌面积和日增重则显著提高了( $P<0.05$ ),表明中草药添加剂对肉牛有较好的育肥效果,可以为进一步的深加工提供科学依据。

5.2 随着中草药的添加,血清中  $K^+$  和  $Ca^{2+}$  含量差异不显著( $P>0.05$ ); 血清中  $Na^+$ 、 $Mg^{2+}$  和  $Cl^-$  含量均有极显著提高( $P<0.01$ ),且各离子含量均在正常范围内,表明中草药添加剂可以提高血清矿物离子含量,提高血液的营养价值。

5.3 随着中草药的添加,血清中尿素氮、胆固醇和低密度脂蛋白含量差异不显著( $P>0.05$ ); 血清中葡萄糖、肌酐和甘油三酯含量均有显著性提高( $P<0.05$ ),高密度脂蛋白含量有极显著提高( $P<0.01$ ),且各血清代谢产物均在正常范围内,表明中草药添加剂可以提高血液的营养价值,对血液制品具有很好的开发前景。

5.4 随着中草药的添加,本试验测定的各种血清酶含量均在正常范围内,且血清中谷丙转氨酶含量有显著性降低( $P<0.05$ ),谷草转氨酶含量则有显著性提高( $P<0.05$ ),碱性磷酸酶含量极显著降低( $P<0.01$ ),血清中乳酸脱氢酶含量极显著提高( $P<0.01$ ),表明中草药添加剂对肉牛无毒害作用,且提高了肉牛的营养状况,生长发育良好。

5.5 随着中草药的添加,牛肉的色度  $a^*$  值、蛋白质和脂肪含量、不饱和脂肪酸总含量和人体必需脂肪酸总含量均有显著性提高( $P<0.05$ ); 检测出 61 种挥发性成分,其中有烃类 23 种、醛类 13 种、酮类 8 种、醇类 6 种、芳香族 6 种、含硫化合物和杂环类各 2 种,酸类 1 种,且中草药组比对照组检出的成分多,多出的为烯类(如  $\alpha$ -派烯与  $\beta$ -丁香烯)、醛类(如反式-2-癸烯醛)和醇类,提高了牛肉的风味,表明中草药添加剂可以提高肉牛的肉质,且对牛肉特征风味的形成有一定的影响。

## 参考文献

- 陈清华. 2008. 牛膝多糖对猪的营养效应和免疫调控机理[D].长沙: 湖南农业大学
- 徐小波, 胡荣, 翟永前. 2012. 中草药添加剂对猪育肥性能和肉质的影响[J].江苏农业学报, 28: 571-574
- 程远芳, 宋代军, 曾有权, 张家骅. 2006. 中草药添加剂对生长猪抗热应激机理研究[J].动物营养学报, 25: 43-45
- 陈小波, 田允波, 葛长荣, 高士争, 韩剑众. 2002. 中草药添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响研究[J].云南农业大学学报, 17: 176-179
- 陈寒青, 金征宇, 朱立贤. 2002. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业, 23: 18-23
- 沈水昌, 詹勇. 2000. 饲料和饲料添加剂安全问题的探讨[J].饲料工业, 21: 35-38
- 窦大昶. 2008. 野家杂交猪与商品猪肉质比较研究[D].哈尔滨: 东北农业大学
- 东彦新. 2005. 中草药对肉鸡生长及血清激素的影响[J].中国家禽, 27: 13-15
- 东彦新, 李景峰, 陈丽艳, 高至刚. 2008. 中药促长散对肉鸡血清酶的影响[J].中国兽医杂志, 44: 48-50
- 方俊, 卢向阳, 邱业先, 易克. 2004. 中草药饲料添加剂的研究进展、制约因素及对策[J]. 中国畜牧兽医, 31: 6-8
- F Shahidi著, 李洁, 朱国斌译. 2001. 肉制品与水产品的风味[M].北京:中国轻工业出版社, 8
- 葛长荣, 田允波, 段纲. 1998. 中草药添加剂研究应用现状与发展趋势[J].云南畜牧兽医, 4:10-17
- 葛长荣, 韩剑众, 田允波. 2002. 作为饲料添加剂的猪用天然植物中草药组方研究[J].云南农业大学学报, 17: 45-48
- 龚伟, 方希修, 周根来, 邓锦兰, 崔惠忠, 谢志华. 2005. 中草药与卵黄抗体复合添加剂对肉鸡禽流感的保护效果[J].中国动物保健, 12: 38-39
- 韩正康. 2002. 家畜生理学[M].北京: 中国农业出版社, 11-25, 62-66, 172-200, 309-326
- 黄桂香. 2001. 当归生物学效应研究[J].时珍国医国药, 12: 262-263
- 黄国发, 李莉, 陈付菊. 2006. 大通含野血牦牛 10 项血清生化指标的测定[J].甘肃畜牧兽医, 37: 13-14
- 回瑞华, 侯冬岩, 李铁纯, 刘晓媛, 李学成. 2003. 紫丁香叶挥发性化学成分季节性变化的GC/MS研究[J].肉类工业, 12: 37-38
- 何照范, 张迪青.1999. 保健食品化学及其检测技术[M].北京: 中国轻工业出版社, 3
- 胡美华, 苏太中. 2005. 抗热应激中草药添加剂在奶牛生产中的应用[J].兽药与饲料添加剂, 10: 23-25
- 金霞, 余纲哲. 2000. 食用油脂与人体健康[J].生物学通报, 35: 13-15
- 鲁岩, 张露露. 2007. 中草药添加剂在生长育肥猪饲料中的应用[J].现代农业科技, 24: 164-169
- 李松明. 2002. 中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究[J].畜禽业, 12: 25-25
- 李娥.2009. 饲料中添加中草药育肥秦川牛试验[J].甘肃畜牧兽医, 39: 18-19
- 李诗洪. 1995. 试谈牦牛的适应性[J].青海畜牧兽医杂志, 1:15-17
- 李璇, 郑建仙. 1997. 脂肪与心血管疾病相互关系最新进展及对食品工业的指导意义[J].食品与发酵工业, 24: 74-79
- 刘建军. 2012. 中草药在现代化肉牛养殖中的作用[J].中国牛业科学, 38: 81-82
- 刘辉. 2002. 绿色饲料添加剂的研究与应用[J].饲料研究, 25: 18-21
- 刘美玉. 2000. 中草药饲料添加剂的研究进展[J].甘肃畜牧兽医, 44: 39-40
- 刘凤华. 1999. 抗热应激中草药添加剂的研究进展[J].中兽医医药杂志, 32: 17-18



- 刘春龙, 孙凤俊. 2000. 中草药添加剂对肉牛增重效果的试验研究[J]. 饲料研究, 23: 28-29
- 刘强, 黄应祥, 张拴林, 王聪. 2004. 中草药对奶牛泌乳性能和血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 40: 24-26
- 刘晓明, 童岩, 徐学华. 1990. 新型鱼用添加剂试验初报[J]. 水利渔业, 6: 5-7
- 刘怡菲, 高振华, 王萍, 赵凤存, 张宝庆. 2005. 日粮中添加“健兔散”对獭兔生产性能的影响[J]. 中国养兔杂志, 24: 27-30
- 刘长英. 2007. 甘南藏羊肉用品质及血液生化指标的研究[D]. 兰州: 甘肃农业大学
- 刘彦慈, 王海宏, 赵国先. 2011. 中草药方剂对肉仔鸡肉质理化特性的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 54: 126-127
- 梁坤, 邹彩霞, 梁贤威, 杨炳壮, 覃广胜, 郑威, 赵峰. 2007. 后备母水牛血液生化及血液流变学主要指标的测定[J]. 广西畜牧兽医, 23: 106-108
- 龙忠富, 莫本田, 罗天琼. 2001. 几种冬季青绿禾草对牛羊的育肥效果试验[J]. 山地农业生物学报, 20: 325-328
- 鲁松涛, 赵改名, 李苗云, 柳艳霞, 孙灵霞, 黄现青. 2011. 丁香对卤制鸡肉风味物质形成的影响[J]. 农产品加工(学刊), 9: 20-25
- 马德莹, 单安山. 2004. 中草药对动物生长、内分泌和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 31: 16-19
- 麻延峰, 王宏艳. 2005. 中草药饲料添加剂提高奶牛产奶量效果研究[J]. 家畜生态学报, 26: 37-38
- 彭玉麟, 参木有. 2001. 中草药饲料添加剂开发中存在的问题及对策[J]. 中国饲料, 12: 13-15
- 邱怀. 1995. 现代肉牛生产及产品加工[M]. 西安: 陕西科学技术出版社
- 邵桂林. 2001. 中草药添加剂的开发应用[J]. 饲料世界, 4: 13-16
- 孙齐英. 2004. 奶牛中草药抗热应激添加剂剂量的对比试验[J]. 乳业科学与技术, 27: 87-90.
- 唐胜球, 董小英. 2001. 中草药饲用添加剂在家禽饲养中的应用[J]. 中国家禽, 23: 41-43
- 唐春霞. 2007. 中草药饲料添加剂对三黄鸡生产性能及肉质风味的影响[D]. 兰州: 甘肃农业大学
- 唐建安, 张翠平, 张林. 2000. 复方中草药添加剂促进仔猪生长性能的影响[J]. 四川畜牧兽医, 27: 18-19
- 童建国. 2005. 中草药提取物对育肥猪生产性能和肉质的影响[D]. 武汉: 华中农业大学
- 田允波, 高士争. 2002. 中草药添加剂对生长育肥猪内分泌的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 17: 170-175
- 田允波, 葛长荣, 高士争. 2003. 天然植物中草药对生长肥育猪生长性能胴体品质和肉质特性的影响[J]. 中国畜牧杂志, 39: 22-23
- 王颖, 周明. 2005. 中草药饲料添加剂的研究和应用[J]. 安徽农业科学, 33: 701-702
- 汪鲲, 薛红枫, 赵来兵, 李彦秋. 2004. 产蛋鸡饲喂天然中草药植物提取物饲料添加剂的效果研究[J]. 饲料广角, 20: 41-42
- 王安奎, 金显栋, 亏开兴, 付美芬, 张继才, 杨世平, 王喆, 杨国荣, 袁希平, 黄必志. 2009. 洋蓟的营养价值评定及BMY牛育肥效果[J]. 中国农学通报, 25: 15-19
- 汪水平, 王文娟, 左福元, 周沛, 赵建军, 张家骅. 2011. 中药复方对夏季肉牛的影响: II. 血气指标、血清代谢产物浓度及免疫和抗氧化功能参数[J]. 畜牧兽医学报, 42: 734-741
- 汪水平, 王文娟, 谭支良. 2009. 反刍动物体内氨与尿素代谢研究进展[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 37: 62-72
- 王文娟, 汪水平, 左福元. 2008. 反刍动物淀粉消化与葡萄糖吸收研究进展[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 36: 27-34

- 王文娟, 汪水平, 左福元, 周沛, 张家骅. 2010. 中药复方对夏季肉牛的影响: I. 育肥性能、生理指标及血清激素水平和酶活性[J]. 畜牧兽医学报, 41: 1260-1267
- 王玉杰, 孙芳, 王君才. 2011. 奶公犊牛与育肥牛屠宰性能及肉品质比较分析[J]. 中国奶牛, 29: 54-57
- 王杰. 2000. 藏山羊肉的品质研究[J]. 四川草原, 21: 50-53
- 吴立军. 2006. 中草药饲料添加剂在生长育肥猪中的应用效果[D]. 延吉: 延边大学
- 吴德峰, 黄建晖. 2002. 抗热应激中草药饲料添加剂对奶牛产奶量的影响[J]. 兽药与饲料添加剂, 7: 28-29
- 徐怀德, 周瑶, 雷霆. 2011. 鲜黄芪和干黄芪挥发性化学成分比较分析[J]. 食品科学, 32: 171-174
- 袁政委. 2009. 中草药添加剂对獭兔生产性能及肉品质和皮毛质量的影响[D]. 兰州: 甘肃农业大学
- 杨泽霖, 张利宇. 2012. 我国肉牛发展现状与建议[J]. 中国畜牧杂志, 48: 5-9
- 曾勇庆, 王慧. 2000. 小尾寒羊肉氨基酸和矿物质营养特性研究[J]. 草食家畜, 21: 15-18
- 张铁英. 2003. 中草药饲料添加剂的现状应用和研究进展[J]. 饲料广角, 19: 24-27
- 张兆华. 1997. 中草药添加剂有效成分及免疫机理的研究[J]. 中国饲料, 8: 20-22
- 张国红. 1997. 浅论中草药饲料添加剂的研究与应用[J]. 四川畜禽, 4: 20-21
- 武会娟. 2003. 绿色饲料添加剂在仔猪饲料中的应用现状[J]. 畜禽业, 14: 36-37
- 张志远, 汪德刚, 王金合. 2005. 中草药添加剂对肉牛增重影响的研究进展[J]. 郑州牧业工程高等专科学校学报, 25: 168-182
- 张思恒, 刘秋桂. 2010. 中草药毒性浅析[J]. 西北药学杂志, 25: 319-320
- 张维睿, 杨桂芹, 龙雷. 2004. 天然植物饲料添加剂的研究进展[J]. 兽药与饲料添加剂, 9: 20-22
- 张显花, 周圻, 胡丽华, 王国霞. 2005. 中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J]. 饲料研究, 28: 9-11
- 张桥. 2003. 中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响[J]. 湖北畜牧兽医, 24: 56-58.
- 周爱民, 杜晓惠. 2010. 中草药添加剂在家禽业中的应用[J]. 牧草饲料, 30: 127-128
- 张庆茹, 李建国, 倪耀娣. 2005. 中药饲料添加剂对奶牛泌乳性能的影响[J]. 兽药与饲料添加剂, 10: 8-9
- 张兆华, 周正度, 倪和宪. 1999. 中草药在养鳖生产上的应用[J]. 中国饲料, 10: 12-13
- 张敏, 潘存霞, 王永雄, 董国忠, 刘勇. 2007. 新型豆科植物提取物对獭兔生产性能及免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 34: 12-14
- 张军民, 李秋菊, 邓丽青等. 2010. 日粮中添加阳离子盐对泌乳期奶牛生产性能和离子平衡的影响[J]. 中国农学通报, 26: 6-10
- 周文仙, 张建中, 卢建军, 徐凌云. 2009. 复合中草药饲料添加剂对肉牛生产性能和肉质的影响试验[J]. 浙江畜牧兽医, 59: 4-6
- 周圻, 莫灿坤, 李翔等. 2005. 中草药添加剂对奶牛乳腺炎的治疗及对产奶量和乳品质的影响[J]. 湖北农业科学, 51: 87-89
- 周顺伍. 2008. 动物生物化学[M]. 北京: 中国农业出版社: 117-144, 272-322
- 周学辉, 杨世柱, 李伟, 郭兆斌. 2012. 中草药饲料添加剂对河西肉牛血液生化指标影响的研究[J]. 繁殖与生理, 32: 23-25
- 朱祥英, 王丽丽, 潘再法, 傅宇飞. 2011. HS-SPME-GC/MS法分析金银花-连翘药对挥发性成分[J]. 浙江工业大学学报, 39: 501-507
- 左小磊, 赵国先. 2004. 畜禽中草药饲料添加剂的研究现状[J]. 饲料博览, 17: 39-41
- Calkins C. R., Hodgen J. M. 2007. A fresh look at meat flavor [J]. *Meat Science*, 77: 63-80

- Claffey K.P., Herrera V.L., Brecher P. 1987. Cloning and tissue distribution rat of heart fatty acid binding protein mRNA identical forms in heart and skeletal muscle [J]. *Biochemistry*, 26: 7900-7904
- Dunesen L.O., Dorigoni V., Zanardi E., Stahnke L. 2001. Volatile compounds released during ripening in Italian dried sausages [J]. *Meat Science*, 58: 93-97
- Denys S., Hendrickx M. E. 2004. Measurement of the thermal conductivity of food sat high pressure [J]. *Journal of Food Science*, 64: 709-713
- Elmore J. S., Campo M., Enser M., Mottram D.S. 2002. Effect of lipid composition on meat-like model systems containing cysteine, ribose and polyunsaturated fatty acids [J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50: 1126-1132
- Fross D. A. 1972. Odor and flavour compounds from lipids [J]. *Prog Chem Fats and other Lipids*, 13, 181-258
- Friedman D.B., Hill S., Keller J.W. 2004. Proteome analysis of human colon cancer by two-dimensional difference gel electrophoresis and mass Spectrometry [J]. *Proteomics*, 4: 793
- Mottram D. S. 1998. Flavour formation in meat and meat products [J]. *Food Chemistry*, 62: 415-424
- Hossner, K.L. 1998. Cellular molecular and physiological aspects of leptin: Potential applications in animal production [J]. *Journal of Animal Science*, 78: 463-472
- Thomson B.C., Gilbert K.V., Simmons N.J. 2001. On-farm factors influencing the tenderness of pasture-fed beef raised commercially in New Zealand [J]. *Journal of Animal Science*, 79: 62
- Wood J.D., Enser M., Fisher A.V. 2008. Fat deposition, fatty acid composition and meat quality: a review [J]. *Meat Science*, 78: 343-358
- Yuan Z W, Pu W X, Chen G S, Liu B T, Gao H X. 2009. Effect of Chinese herbal feed additive on meat quality of rex rabbit [J]. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 11: 1971-1976
- Zhao Z., Chen X.W., Li S.J. 2008. Study on the Effects of Chinese Herb Additive on Milk Yield and Anti-heat Stress Ability of Holstein Cow [J]. *Agricultural Science & Technology*, 9: 111-114

## 致谢

在论文完成之际，回忆这三年来的学习和生活，感触颇多。在这艰辛而又充实的求学路上太多的人曾给予我倾心的教导和无私的帮助。

首先感谢导师余群力教授在我入学后三年的指导和关心，从研究方向的提出和试验设计，导师给予了悉心的指导和大力帮助，导师渊博的学识、严谨的科研作风和孜孜不倦的教诲以及做人做事的方法深深的影响着我，时刻激励着我去认真、勇敢的面对工作和生活中的每一个坎坷和挫折，并将永远鞭策着我去努力奋斗。谨在此论文完成之际，向余群力老师表示深深的谢意。

本研究由甘肃省科技重大专项计划项目“河西肉牛良种繁育体系的研究与示范”(1002NKDA023)支持完成。在此对中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所周学辉老师在我的试验过程中提供的帮助表示特别的感谢。

在整个试验过程中，食品科学与工程学院韩玲教授对我的试验和论文写作进行了悉心指导，确保了我试验和论文撰写的顺利完成，韩老师渊博的知识、丰富的经验使我在试验中受益非浅，在此向韩老师表示最诚挚的敬意和衷心的感谢。同时还要感谢食品科学与工程学院的张丽老师、郭兆斌老师、张玉斌老师、师希雄老师，感谢各位老师在我的试验工作中给予的多方面的帮助和指导。

另外，还要感谢我的师姐田甲春，同学李儒仁、孙娜、王文婷等，感谢他们在生活和试验上对我的热情帮助。

最后要特别感谢一直默默支持和鼓励我的父母和朋友，他们对我一如既往的关心和支持，是我得以顺利的完成硕士阶段学业的基石，是我永远向上的动力和源泉。

感谢所有关心过我的人！

## 作者简介

付亚丽：女，汉族，中共预备党员，1987年10月11日出生于山西省朔州市。2006年9月考入山西农业大学食品科学与工程学院食品质量与安全专业，并在2006-2009三年了连续荣获“优秀学生”称号，2010年荣获“优秀毕业生”称号。2010年6月毕业获食品质量与安全学士学位，同年9月考入甘肃农业大学食品科学与工程学院动物食品营养与工程专业攻读硕士研究生，师从余群力教授。硕士论文题目为《中草药添加剂对肉牛育肥效果、血液生化指标和肉质的影响》。

**在攻读硕士学位期间独自或协助他人发表的论文：**

付亚丽，杨萌萌，杨世柱，朱跃明，余群力. 2013. 张掖杂交牛育肥效果及肉用品质分析[J].甘肃农业大学学报（已接收）

## 导师简介

余群力教授：男，1962 年 1 月出生，陕西省汉中人，博士，博士生导师。1983 年 7 月甘肃农业大学畜牧系本科毕业，获学士学位。1983 年留校执教至今。2000 年 7 月评聘为甘肃农业大学教授，博士生导师。2005 年被甘肃省人民政府聘为特聘科技专家，并于 2008 年获得续聘。2010 年受聘为现代农业产业技术体系—全国肉牛牦牛体系岗位专家。现兼任中国畜制品加工研究会理事，甘肃省畜制品工程技术研究中心首席专家，甘肃省营养学会副理事长，甘肃省食品添加剂协会副会长，甘肃省食品工业协会常务理事。

主要从事食品营养及食品加工的教学和科学研究工作。已为食品科学与工程本专科生及研究生讲授《食品营养学》、《食品物料学》、《功能性食品》等课程。在《中国食品学报》、《食品科学》、《卫生研究》等期刊发表研究论文 40 余篇，主编、副主编出版《食品营养学》、《保健食品原理》、《食品添加剂》等著作和全国统编教材 6 部。主持完成“农制品贮运加工专业施教模式研究与应用”、“牛羊肉类精加工制品技术研究及生产应用”、“羊肚菌深层发酵液研制”等科研、教学成果 10 项，其中获省级一、二、三等奖 8 项。目前主持和参加研究项目 6 项。获甘肃省青年科技奖，甘肃省高校青年教师成才奖，甘肃省高校跨世纪学科带头人，入选甘肃省 333 科技人才工程。

## 原创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得甘肃农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：付业明

签字日期 2013 年 6 月 7 日

## 学位论文版权认定和使用授权书

本人完全了解甘肃农业大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保存并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权甘肃农业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一作者及通讯作者署名单位为甘肃农业大学。

保密的学位论文在解密后遵守此规定。

学位论文作者签名：付业明

导师签名：李红力

签字日期：2013 年 6 月 7 日

签字日期：2013 年 6 月 7 日